ULB UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

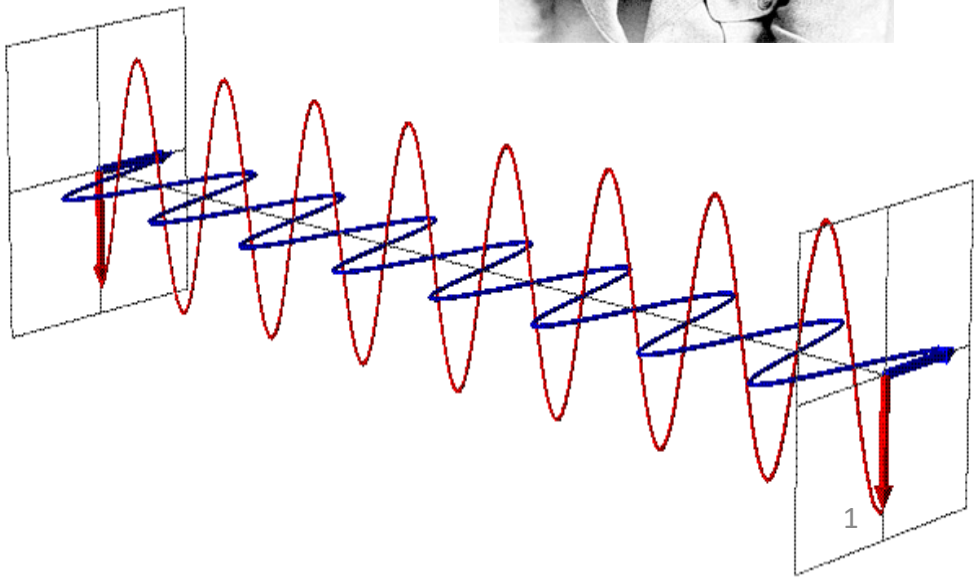
Chapitre 2: Structure atomique



2.1 Nature électrique de la matière et vision moderne de l'atome

2.2 Propriétés nucléaires importantes

2.3 Structure électronique



2.1 : Nature électrique de la matière et vision moderne de l'atome

- **XVIIIe siècle** : essor de l'étude des phénomènes électriques.

- **Franklin (1750)** : nature électrique des éclairs.

- **Coulomb (1785)** : force électrostatique.

2.1 : Nature électrique de la matière et vision moderne de l'atome

- **Galvani**, puis **Volta** : poissons-torpilles, grenouilles et première pile électrique en 1800.

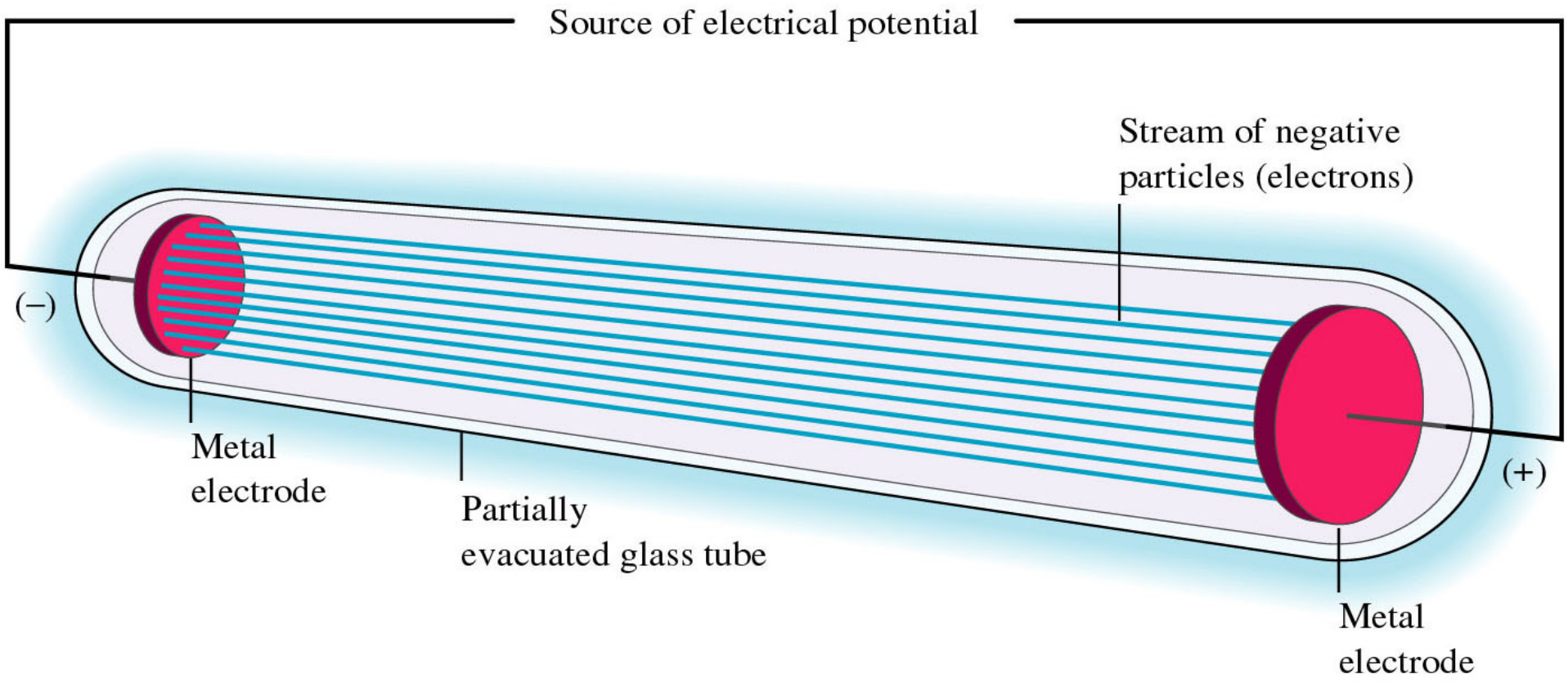
- **Faraday**
  (entre 1832 et 1838) :
  lien électricité – réactions chimiques.



M. Faraday (1791-1867)

$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$

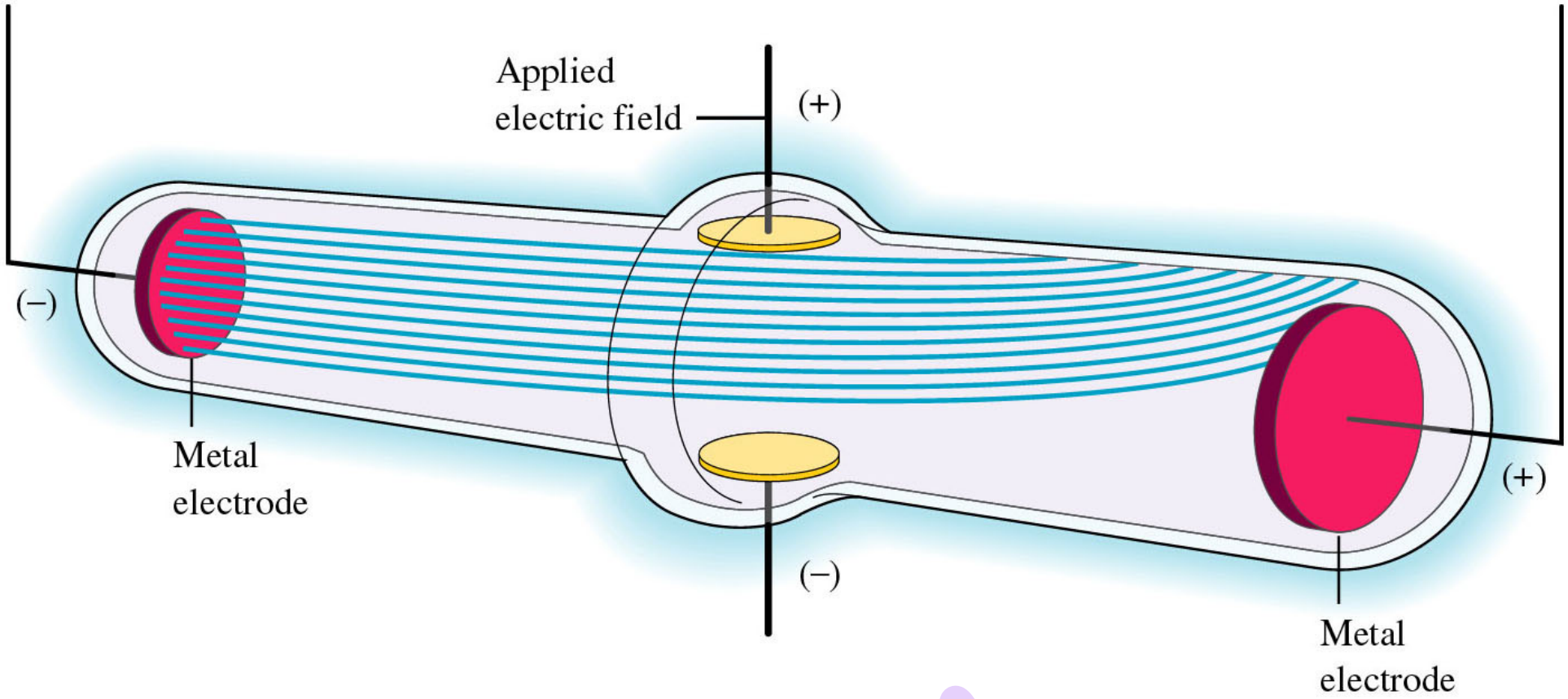
2.1 : Nature électrique de la matière et vision moderne de l'atome



Tube cathodique (**Thomson** et **Perrin**, ~ 1900)

Rayonnement cathodique

2.1 : Nature électrique de la matière et vision moderne de l'atome



Déflection des rayons : calcul du rapport charge/masse

$$\frac{e}{m_e} \approx 1,76 \times 10^8 \text{ C/g}$$

$Q_{tot} = N_e$ = charge totale

$E_{cin} = \frac{m_e v_e^2}{2}$ = énergie cinétique totale

$e = \frac{q_{tot}}{N}$ $\quad m_e = \frac{2 E_{cin}}{N v_e^2}$

$\frac{e}{m_e} = \frac{q_{tot} N_e^2}{2 E_{cin}}$

Courant.

$q_{tot} = I \cdot t$

E_{cin} ? via Δt

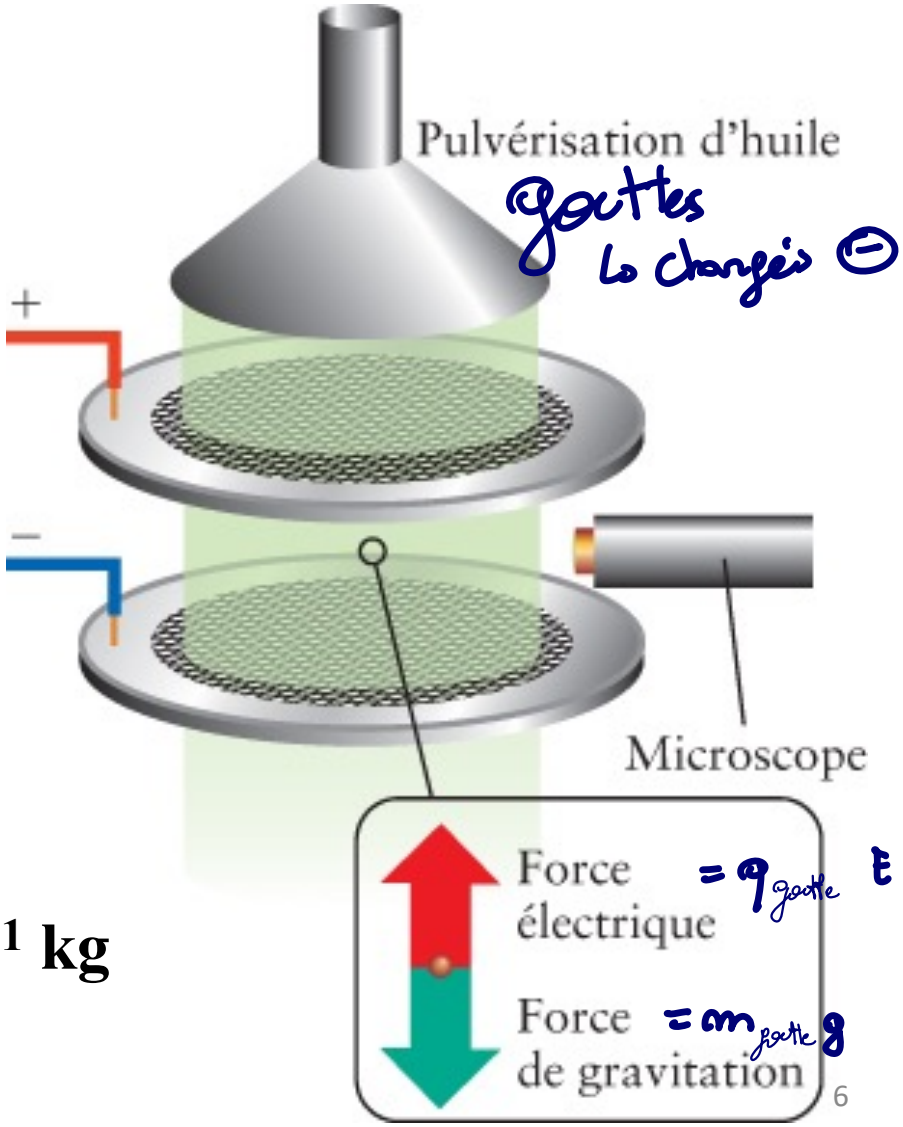
v_e ? via chute magnétique

2.1 : Nature électrique de la matière et vision moderne de l'atome

Expérience de Millikan :

(1909)

premier calcul de
e et donc de m_e



Mesure des vitesses de goutelettes ionisées dans un champ électrique homogène statique.

Mesure de la charge élémentaire :
$e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C $\Rightarrow m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg

Charge d'un électron = $-e$

n.c

$F_{el} = F_{grav}$ $\quad (N_{goutte} = 0)$

$\Leftrightarrow \boxed{q_{goutte}} E = m_{goutte} g$

Masse volumique de l'huile $= \rho_{huile} = \frac{m}{V}$

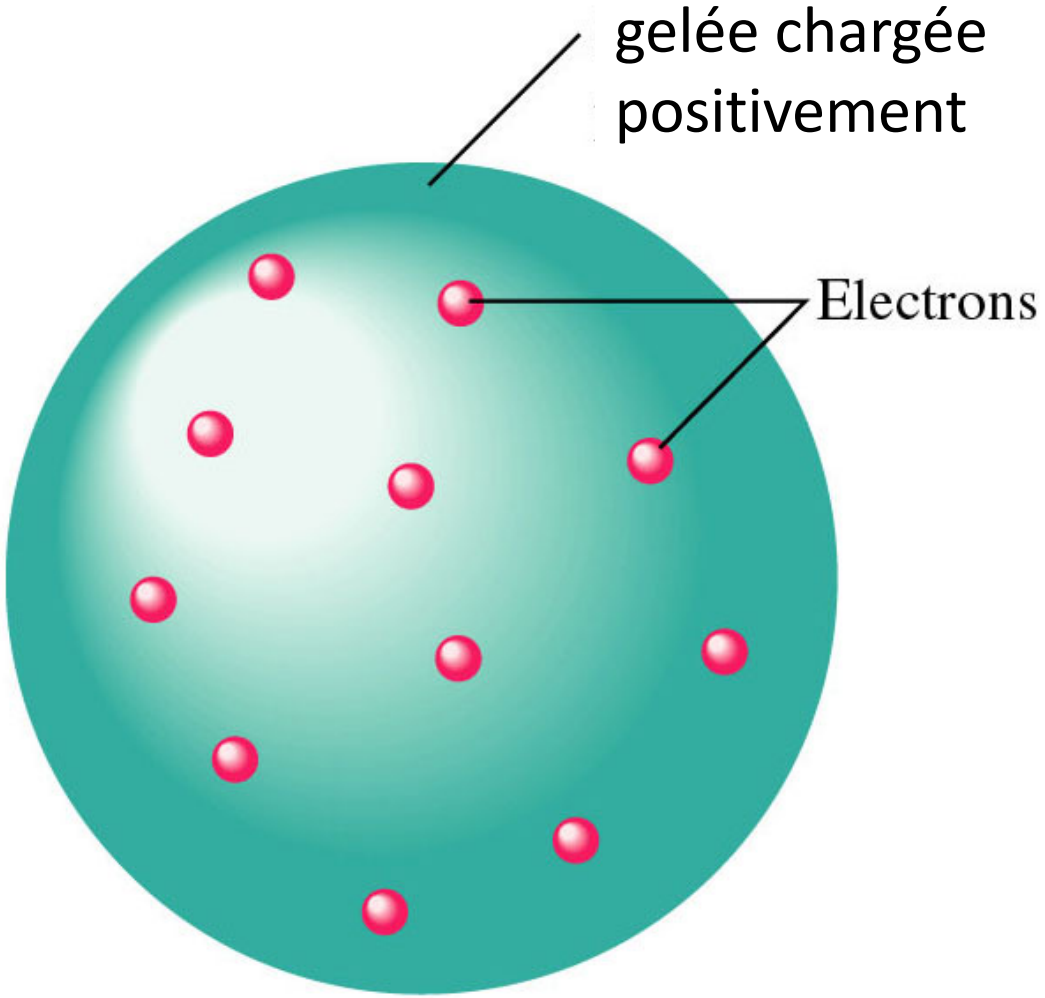
$V_{goutte} = \frac{4\pi}{3} R^3$ $\quad R \rightarrow$ rayon goutte

2.1 : Nature électrique de la matière et vision moderne de l'atome

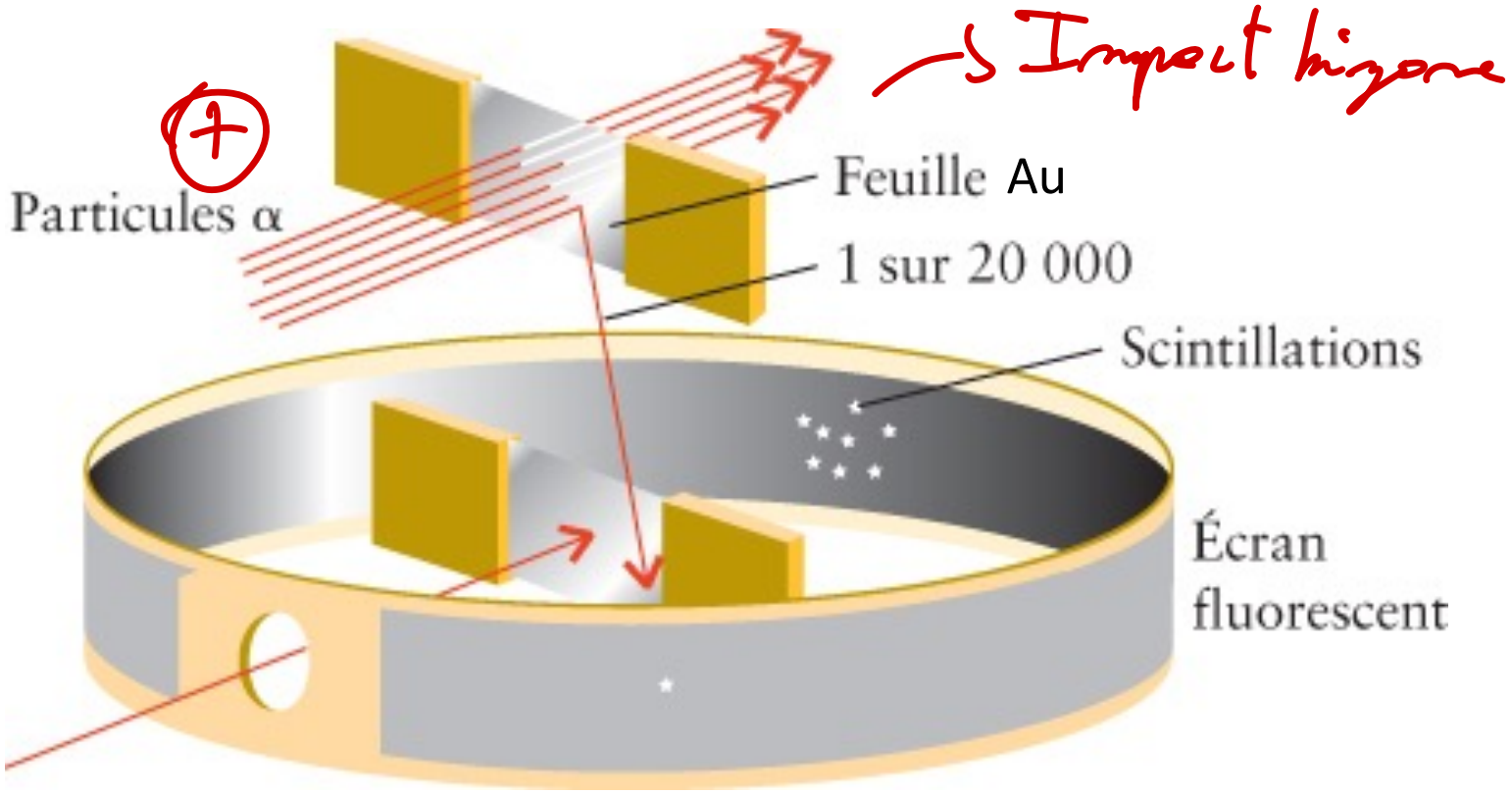
Modèle de Thomson :

"plum pudding"



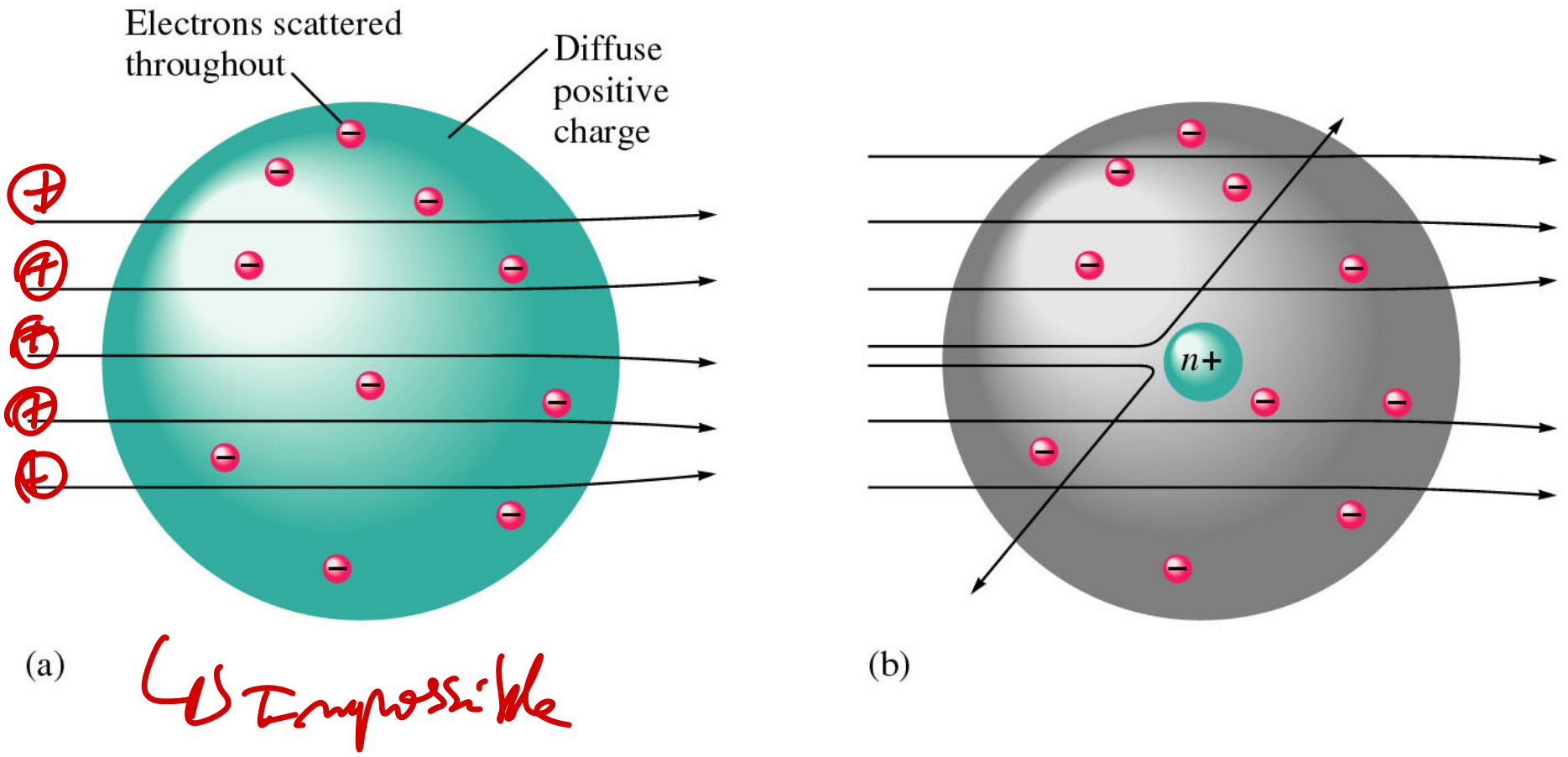


2.1 : Nature électrique de la matière et vision moderne de l'atome



Expérience de Rutherford (1911)

2.1 : Nature électrique de la matière et vision moderne de l'atome



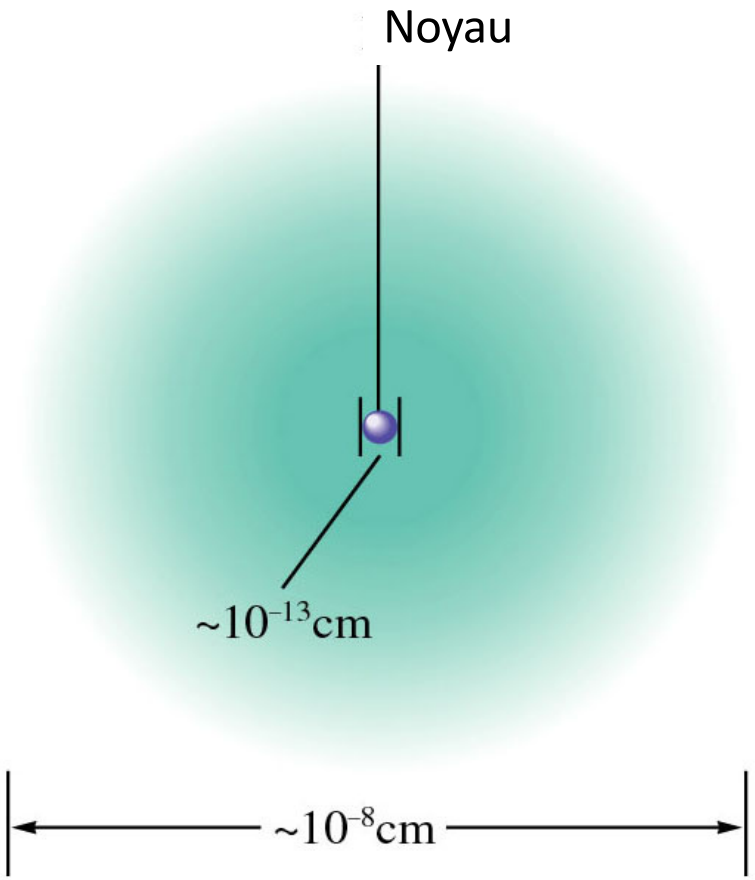
Expérience de Rutherford : invalide le modèle de Thomson

2.1 : Nature électrique de la matière et vision moderne de l'atome

En conclusion :

- J. J. Thomson postule l'existence d'**électrons** grâce au tube cathodique et mesure le rapport e/m_e.
- R. A. Millikan mesure la **charge** de l'électron et en déduit sa **masse**.
- E. Rutherford propose le modèle de l'**atome nucléaire**, contenant un noyau dense et des électrons autour de celui-ci, à grande distance.

2.1 : Nature électrique de la matière et vision moderne de l'atome

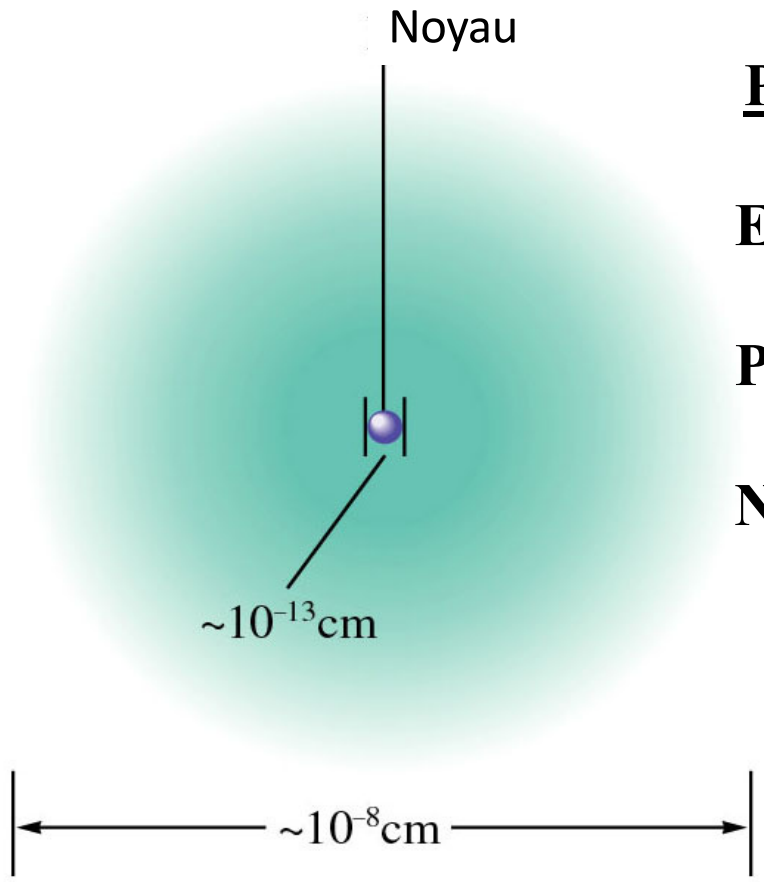


L'atome est constitué:

- d'**électrons** : très légers, loin du noyau.
- de **protons** : dans le noyau, charge positive égale en grandeur à celle de l'électron.
- de **neutrons** : dans le noyau, quasi la même masse que le proton, non chargé.

$10^{-8}\,\text{cm} = 10^{-10}\,\text{m} = 1\ \text{Angström}$ → 1 Å

2.1 : Nature électrique de la matière et vision moderne de l'atome



Particule	Masse (kg)	Charge (C)
Electron	$9{,}11 \times 10^{-31}$	$-1{,}602 \times 10^{-19}$
Proton	$1{,}67 \times 10^{-27}$	$1{,}602 \times 10^{-19}$
Neutron	$1{,}67 \times 10^{-27}$	0

$$10^{-8}\,\text{cm} = 10^{-10}\,\text{m} = 1\ \text{Angström}$$

2.2 : Propriétés nucléaires importantes

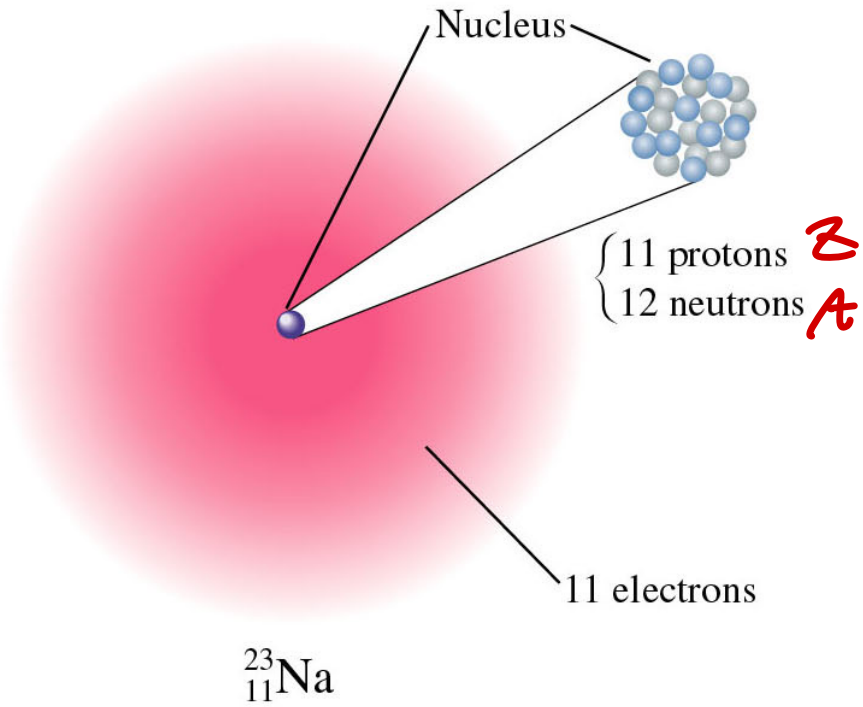
2.2.A Structure nucléaire

2.2.B Désintégration nucléaire

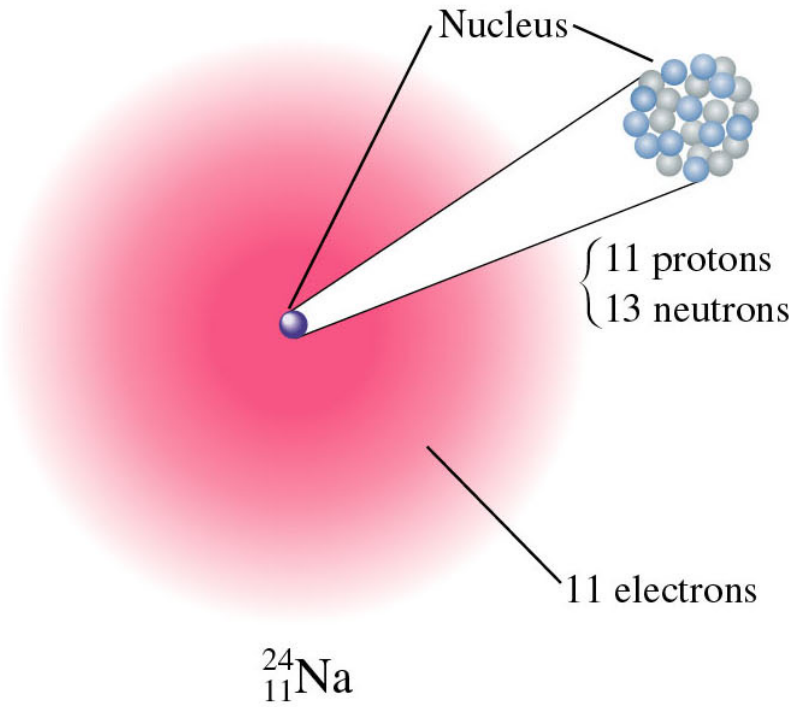
2.2.C Energie nucléaire

2.2 : Propriétés nucléaires importantes

2.2.A Structure nucléaire



$^{23}_{11}Na$



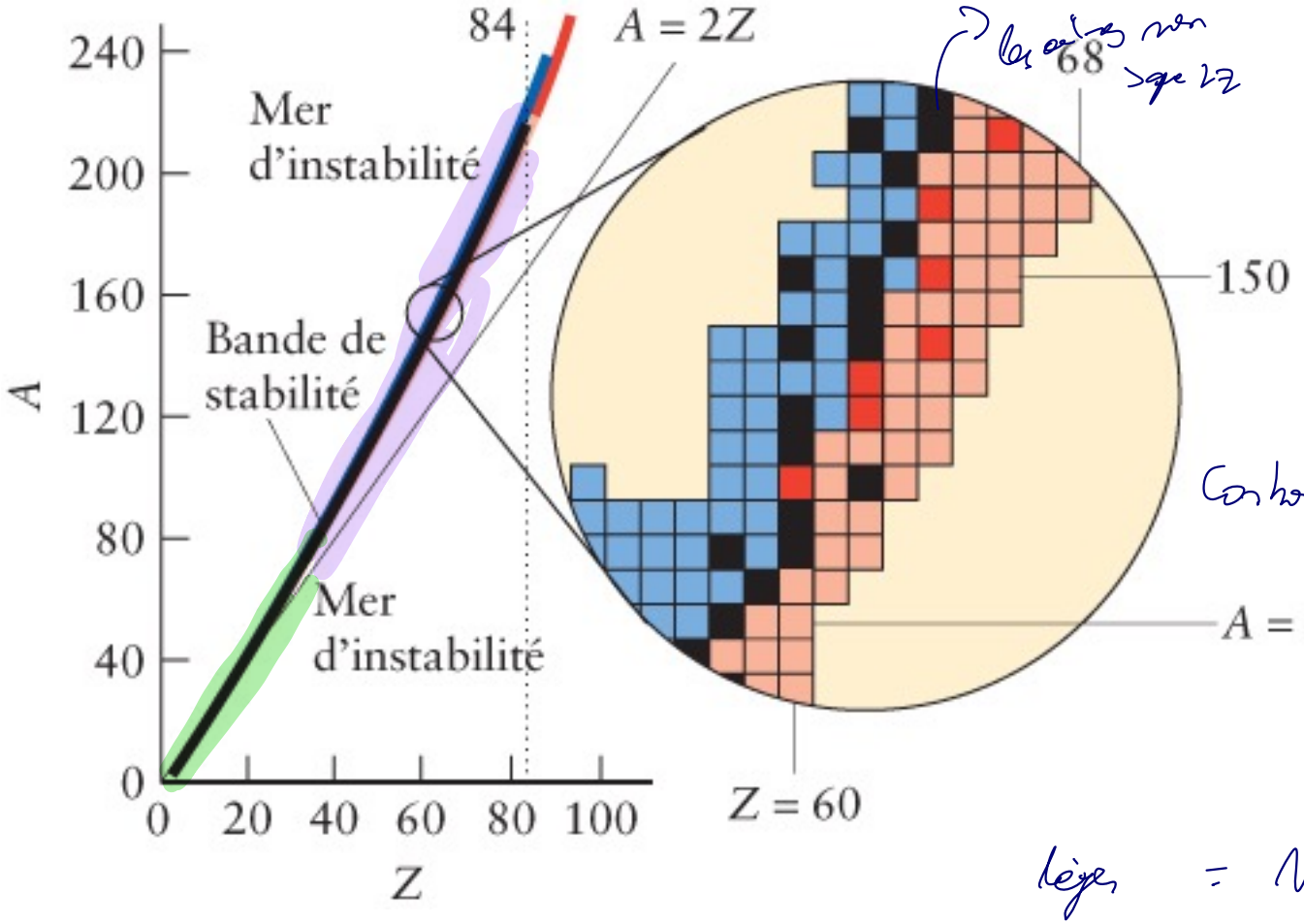
$^{24}_{11}Na$

$Z = 11 = N_p$

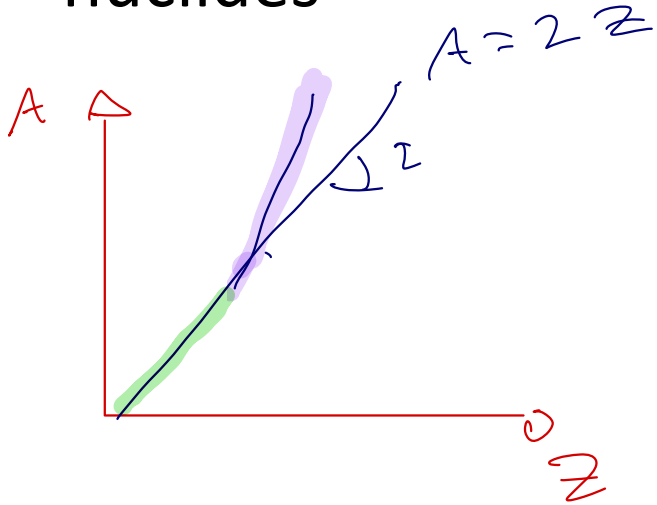
$A = 23 = N_p + N_n$ nombre protons

2.2 : Propriétés nucléaires importantes

2.2.A Structure nucléaire



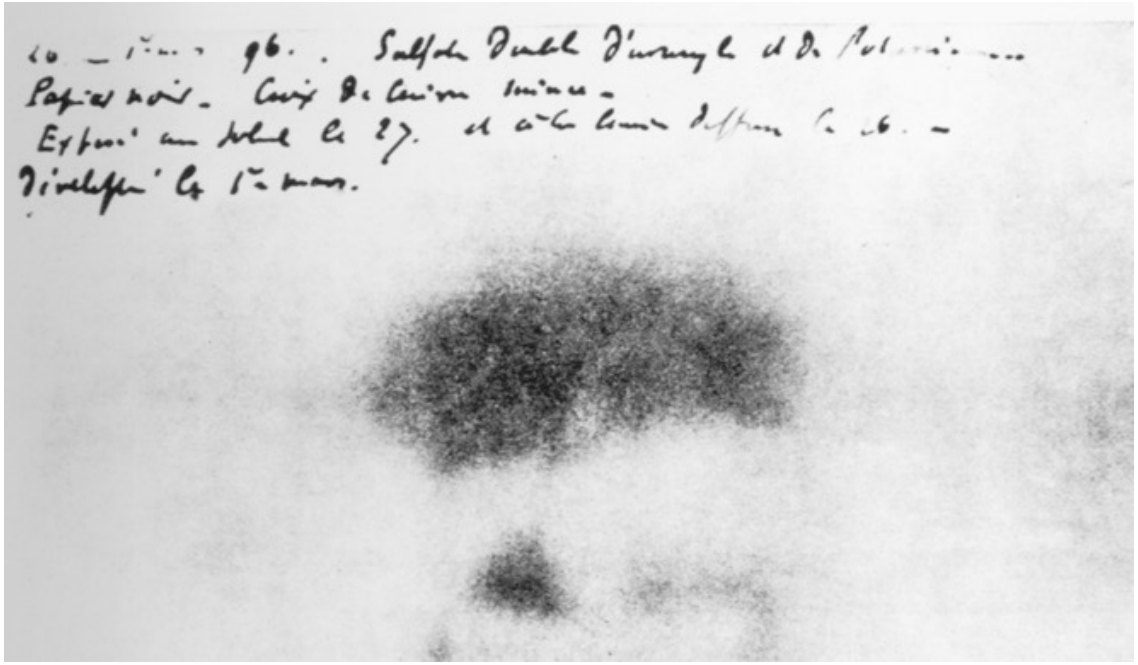
Stabilité des nuclides



2.2 : Propriétés nucléaires importantes

2.2.B Désintégration nucléaire

- 1896 : Henri **Becquerel** découvre les premiers rayonnements nucléaires.



2.2 : Propriétés nucléaires importantes

2.2.B Désintégration nucléaire



- Marie Sklodowska **Curie** (1867-1934) : rayonnement émis par l'uranium quel que soit le composé !

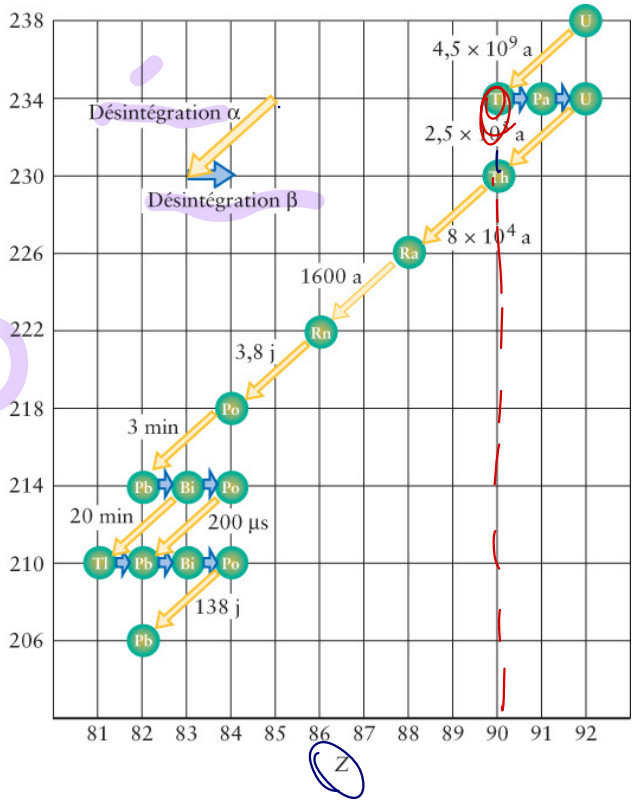
- **Rutherford** : 3 types de rayonnements spontanés => radioactivités α, β^- et γ.

(+) (−) , neutre

- Depuis, découvertes d'autres types : β^+, p, n, …

2.2 : Propriétés nucléaires importantes

2.2.B DÉSINTÉGRATION NUCLÉAIRE



Exemple : Séries de désintégrations

Les noyaux radioactifs atteignent un état stable par une série de désintégrations.

Ex :

$$^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow\longrightarrow\longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb}$$

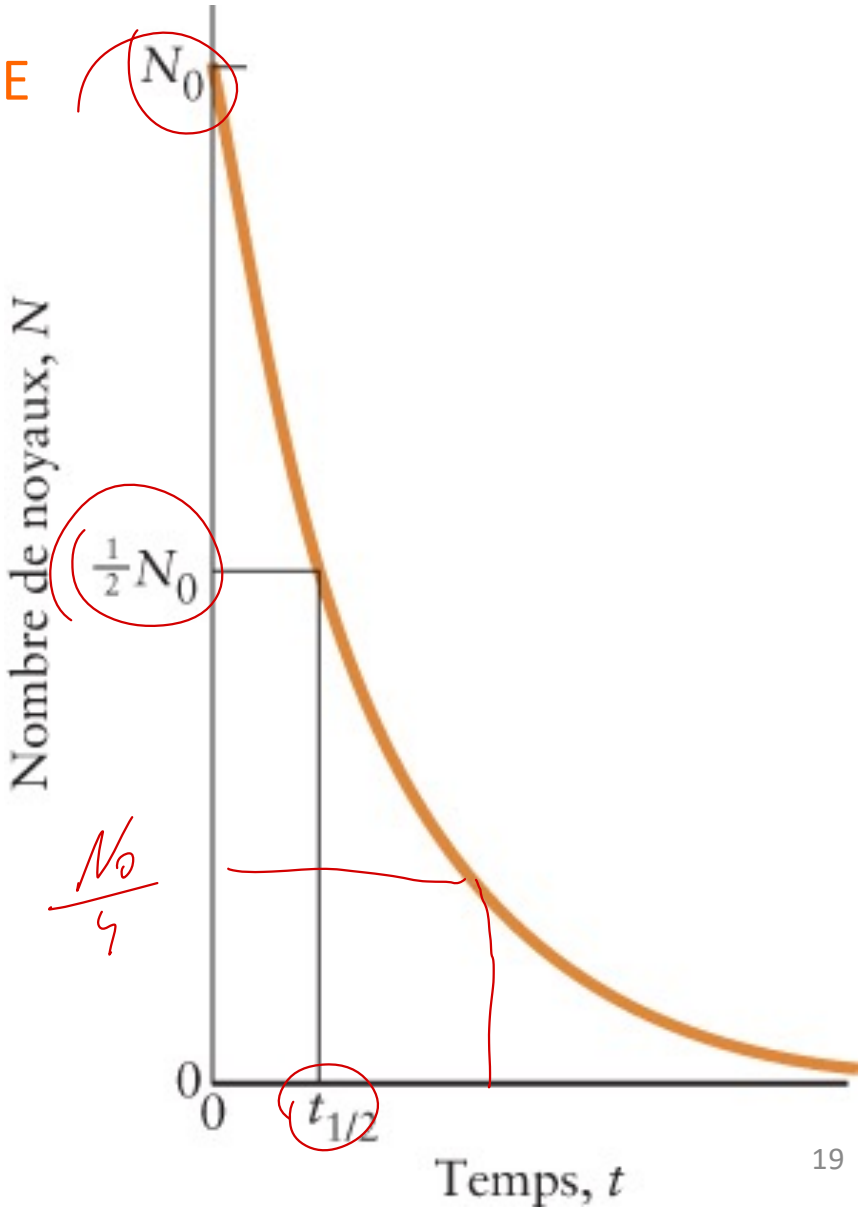
2.2 : Propriétés nucléaires importantes

2.2.B Désintégration nucléaire

Cinétique de désintégration :

les décompositions radioactives ne sont pas instantanées.

$$N(t) = N_0 \, e^{-kt}$$



2.2 : Propriétés nucléaires importantes

2.2.B Désintégration nucléaire

Temps de demi-vie $t_{1/2}$:

temps requis pour que le nombre de nuclides restant soit la moitié du nombre de départ.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0{,}693}{k}$$

$t_{1/2}(^{14}C) = 5\,730$ ans

$t_{1/2}(^{15}N_0) = 1$ min

$t_{1/2}(^{60}Ro) = 50.20^3$ ans

2.2 : Propriétés nucléaires importantes

2.2.B Désintégration nucléaire

Quelques applications :

- Datations (^{14}C, ^{238}U, …)
- Domaine médical (radiothérapies, imageries, …)
- Chimie, biochimie (marquage isotopique)

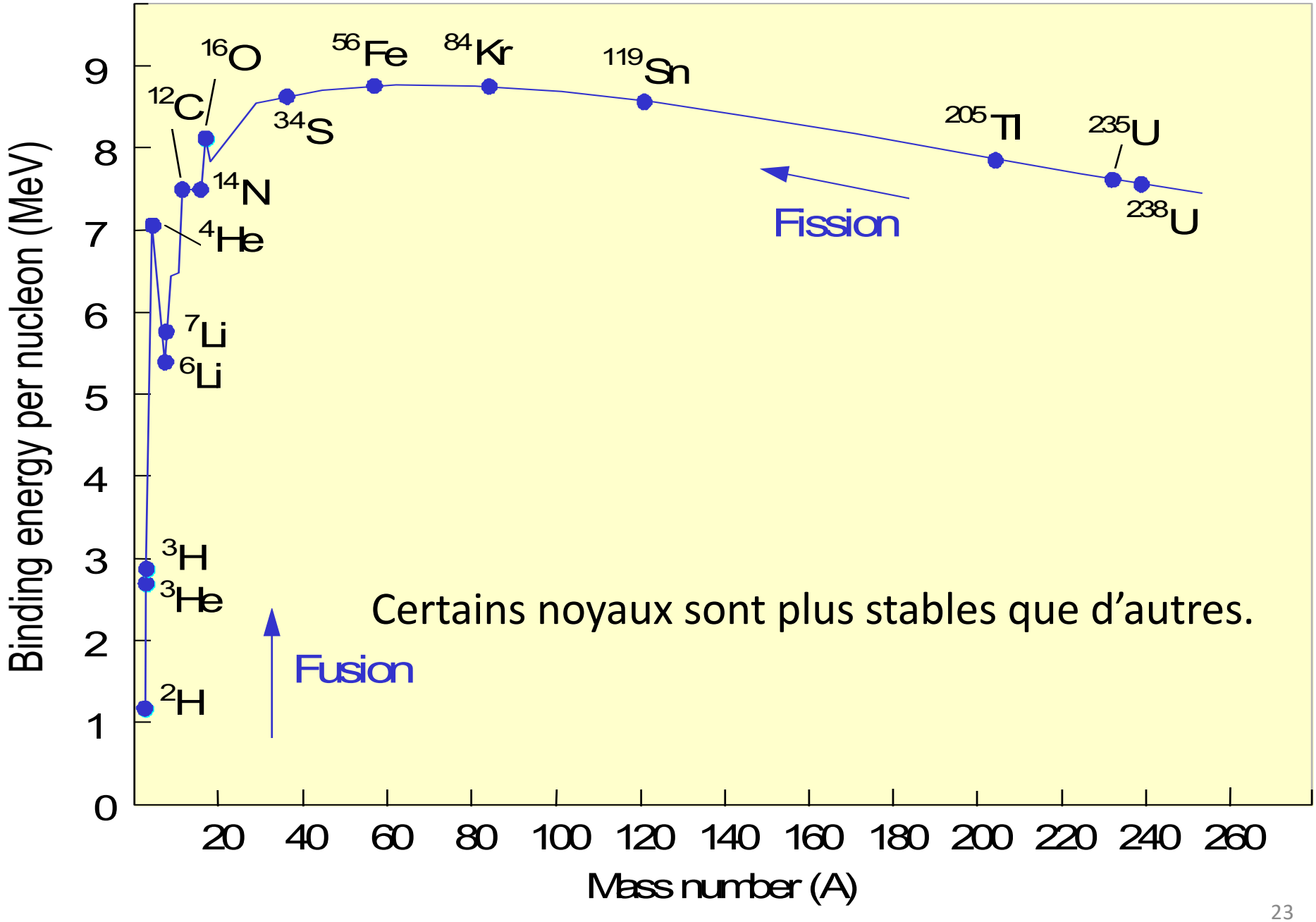
2.2 : Propriétés nucléaires importantes

2.2.C Energie nucléaire

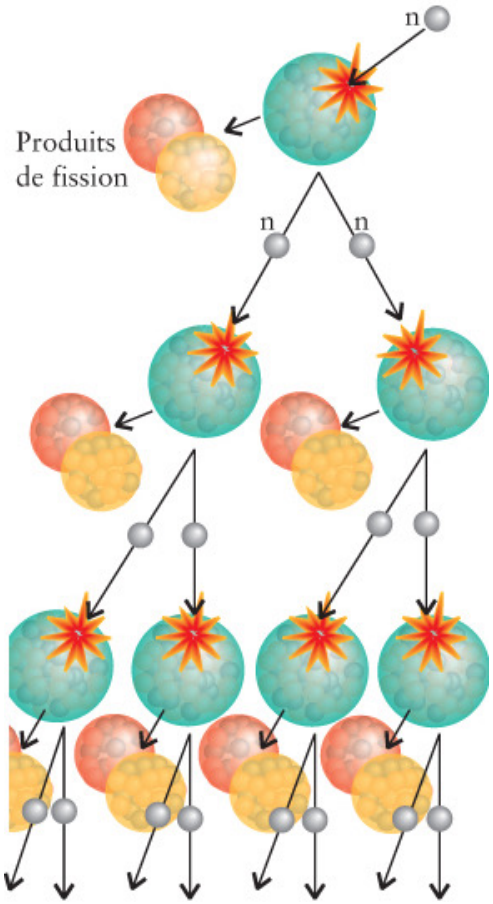
- Les transformations nucléaires sont des sources potentielles énormes d'**énergie**.
- **Relation d'Einstein** (équivalence masse-énergie)

$$E = m\,c^2$$

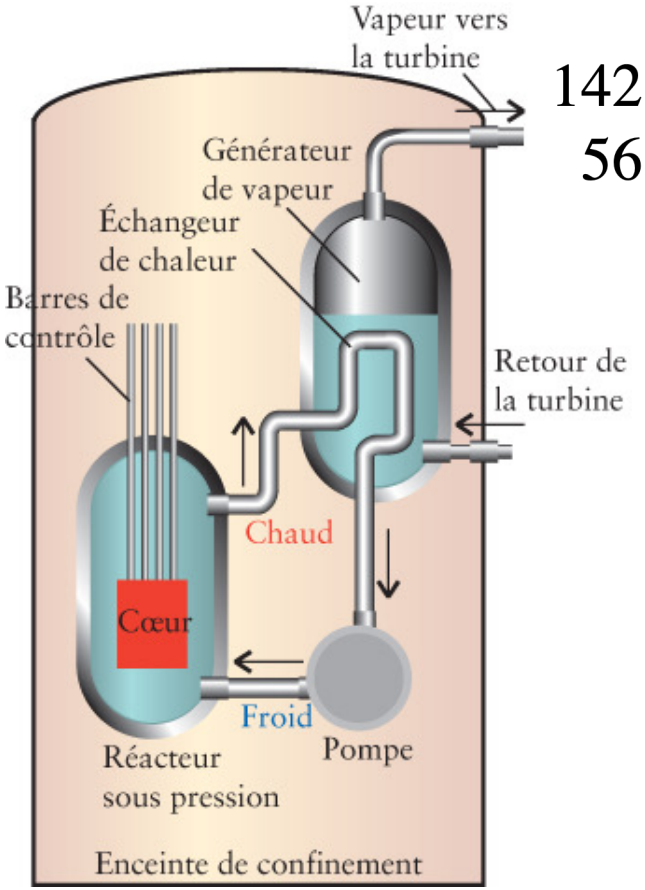
E = énergie totale (J)
m = masse (kg)
c = vitesse de la lumière (m/s)


Binding energy per nucleon (MeV)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Mass number (A)
^{16}O
^{56}Fe
^{84}Kr
^{119}Sn
^{12}C
^{34}S
^{205}Tl
^{235}U
^{14}N
^{238}U
^{4}He
^{7}Li
^{6}Li
^{3}H
^{3}He
^{2}H
Fission
Fusion
Certains noyaux sont plus stables que d'autres.

Réacteurs nucléaires et risques de **réaction en chaîne**



Importance de la masse critique



$$ {}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{142}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 2\,{}^{1}_{0}n $$

2.3 : Structure électronique

2.3.A Rayonnement électromagnétique

2.3.B Spectre de l'atome d'hydrogène

2.3.C Effet photoélectrique

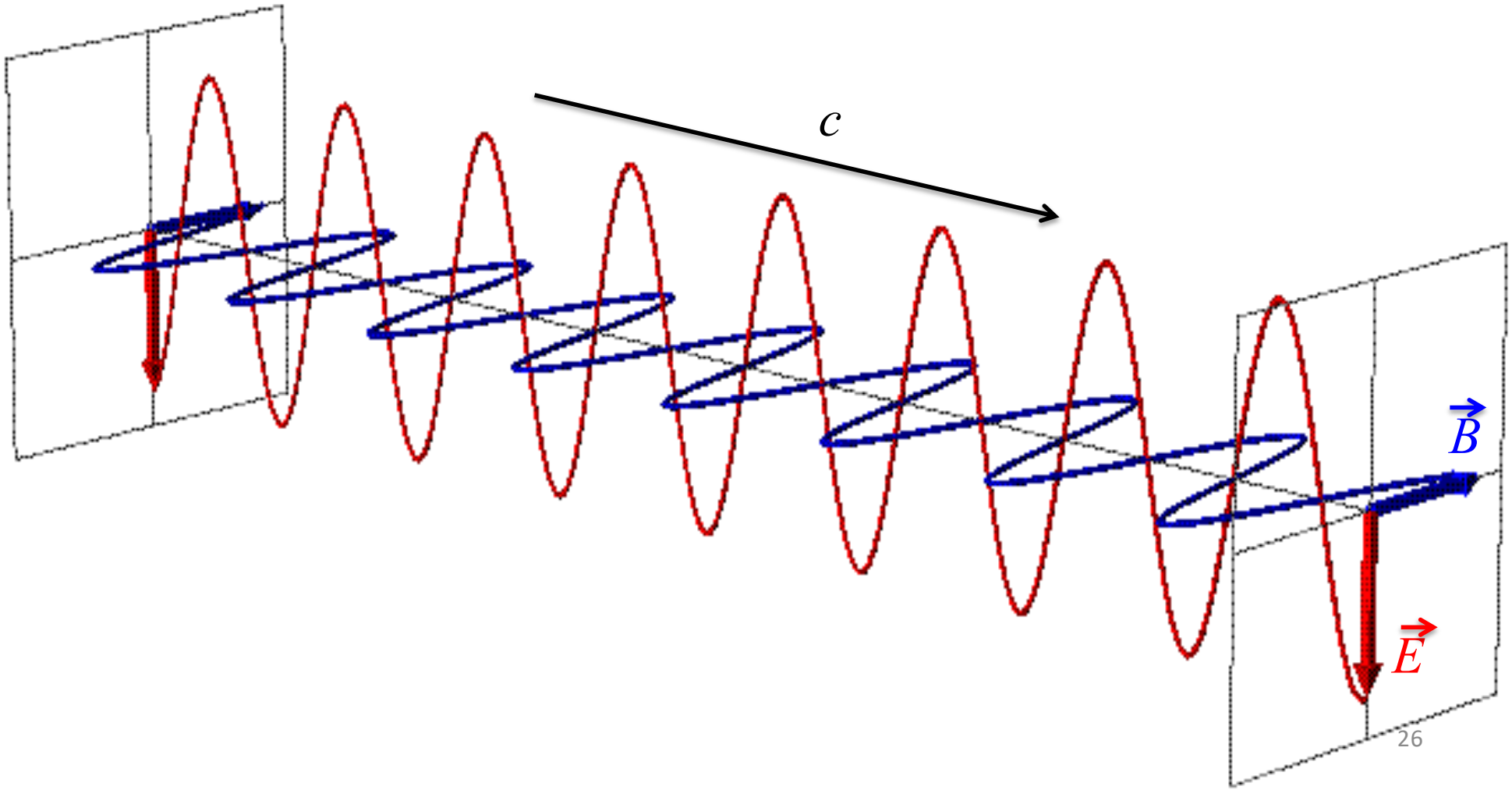
2.3.D Théorie quantique

2.3.E Orbitales et structure électronique

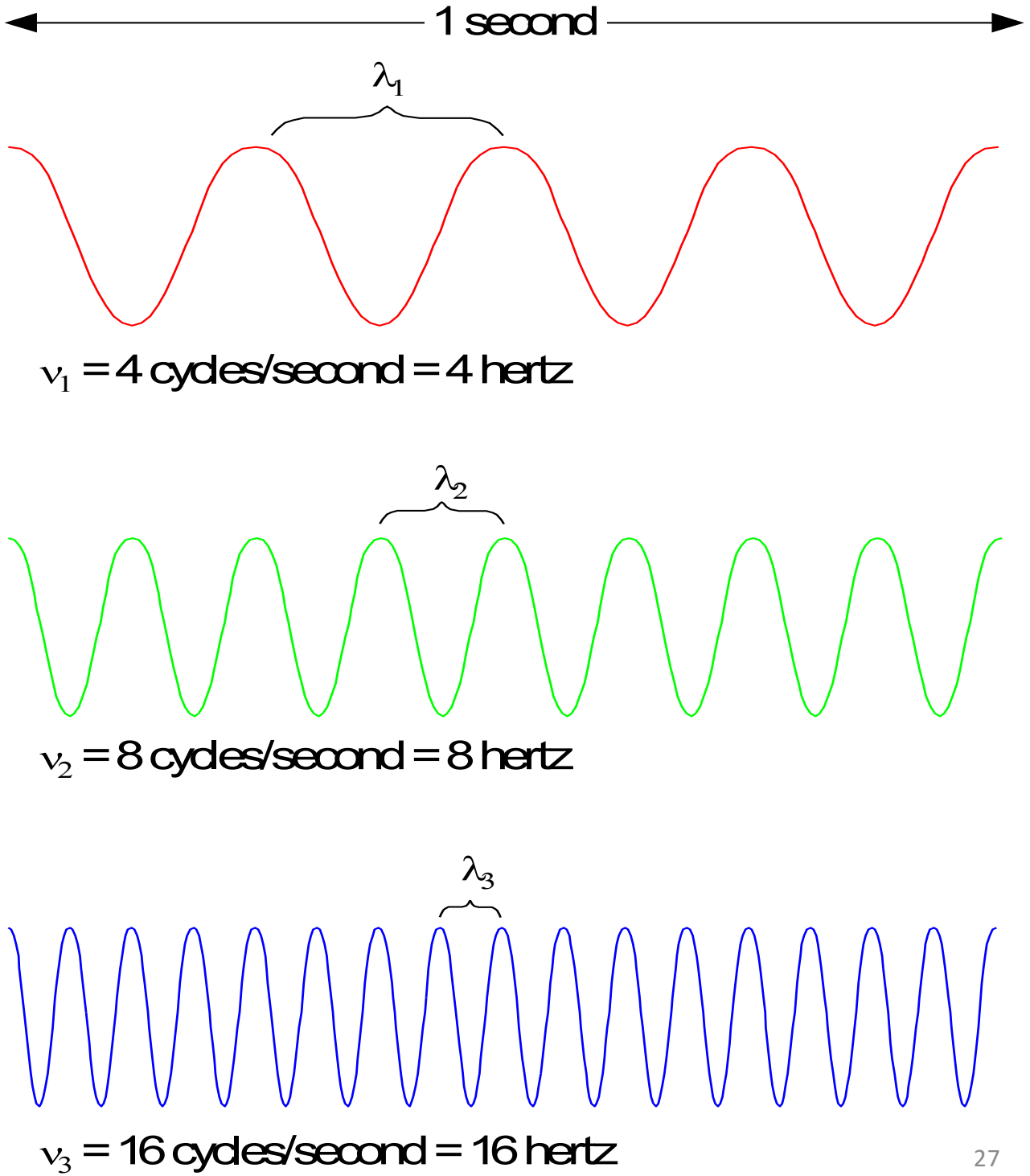
2.3.F Propriétés périodiques

2.3 : Structure électronique

2.3.A Rayonnement électromagnétique



2.3.A
RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE



2.3 : Structure électronique

2.3.A Rayonnement électromagnétique

- **Caractéristiques**

3 caractéristiques importantes :

- **Longueur d'onde** (λ – m) : distance entre deux extrema de même signe dans une onde.
- **Fréquence** (ν – s^{-1}) : nombre d'ondes qui traversent un point donné de l'espace par seconde.
- **Vitesse** (***c*** – m/s) : $2{,}9979 \times 10^8$ m/s.

2.3 : Structure électronique

2.3.A Rayonnement électromagnétique

- **Caractéristiques**

Longueur d'onde, fréquence et vitesse sont reliées :

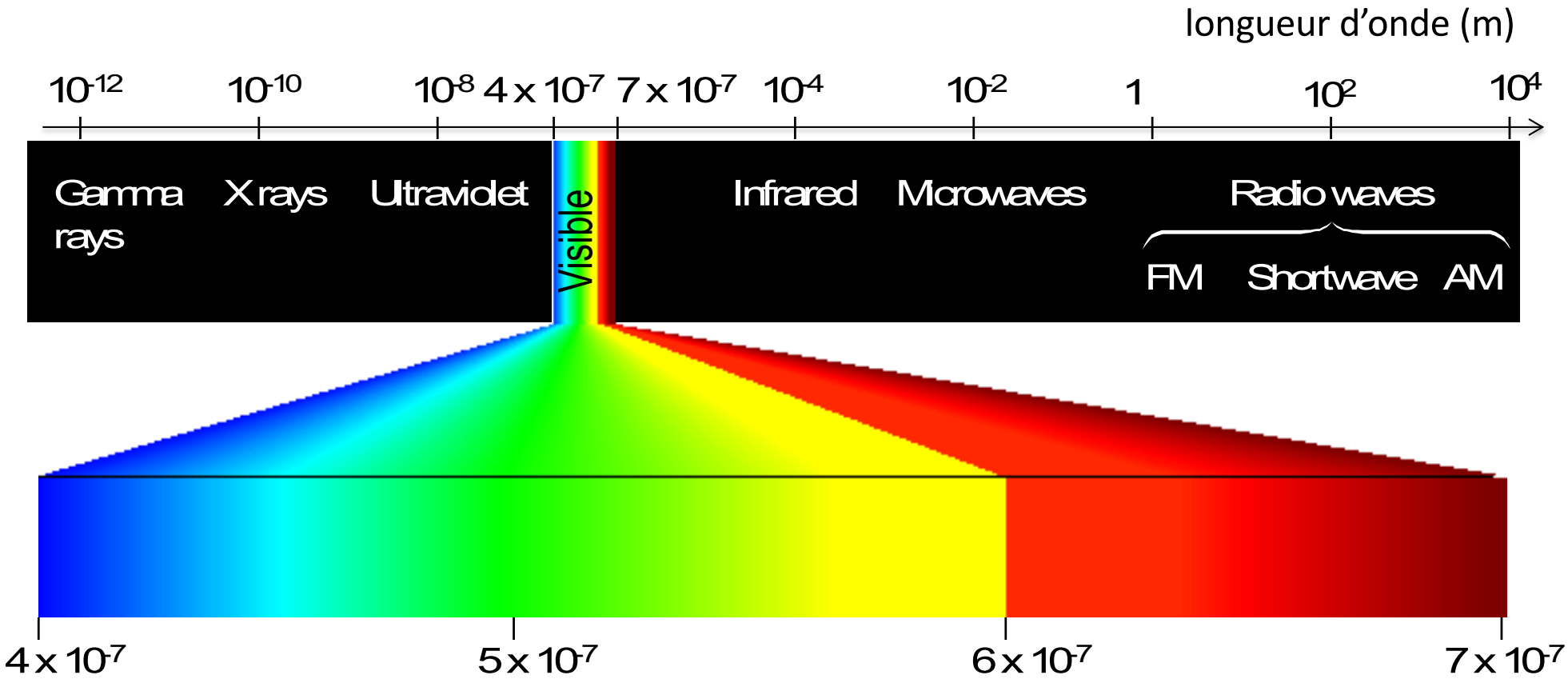
$$c = \lambda \nu$$

Exemples :

- Longueur d'onde des feux de circulation.
- Longueur d'onde d'une station radio.
- Longueur d'onde d'un four à micro-ondes.

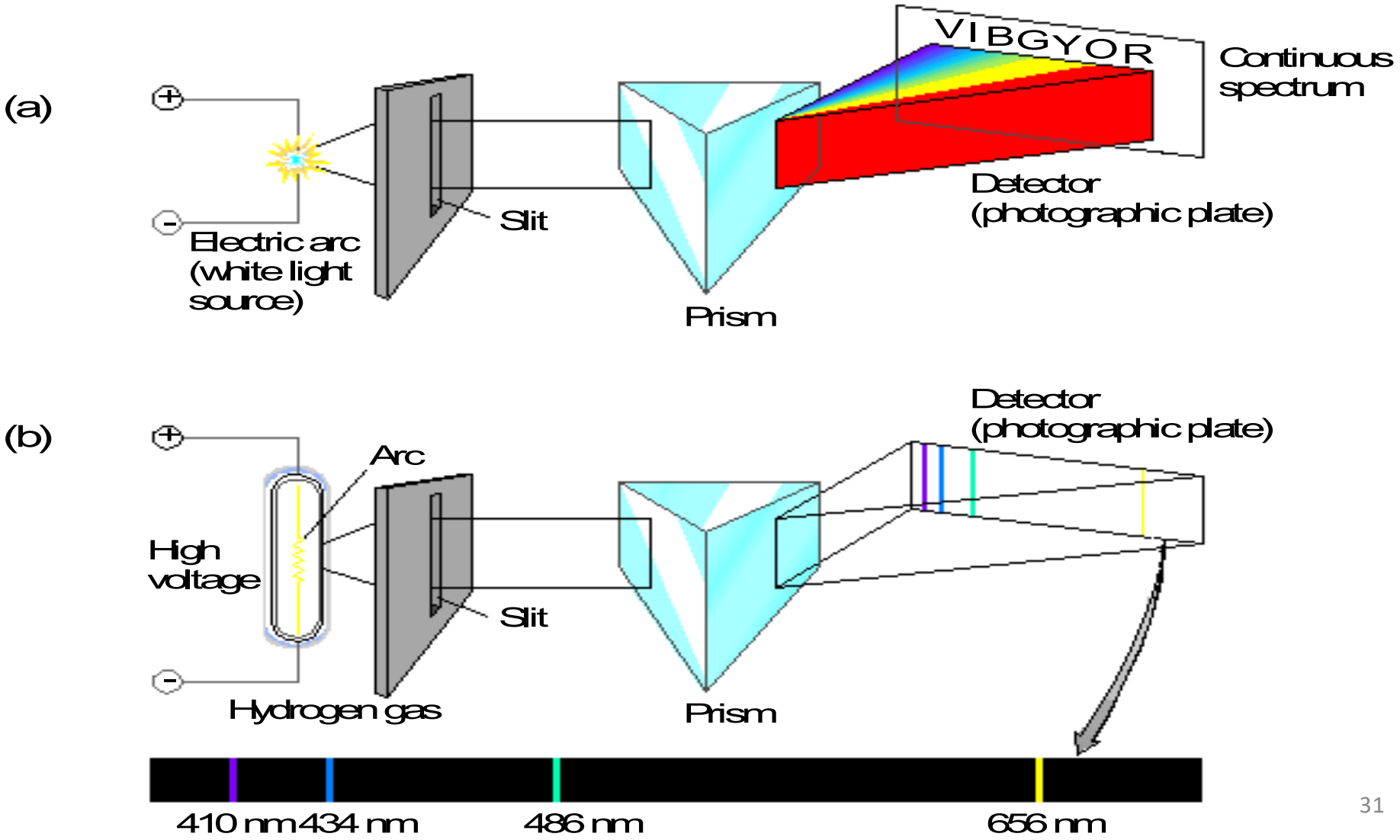
2.3 : Structure électronique

2.3.A Rayonnement électromagnétique



2.3 : Structure électronique

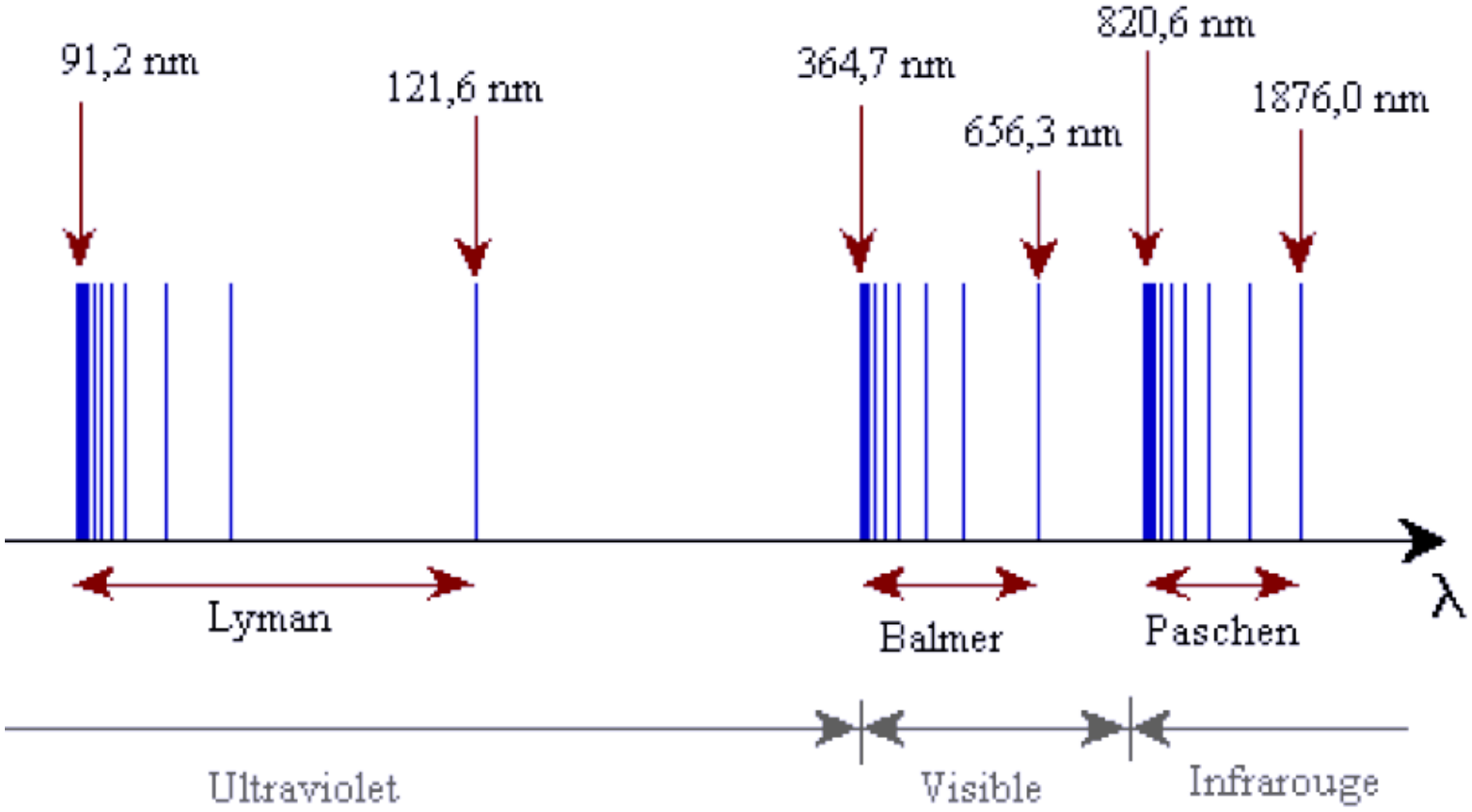
2.3.B Spectre de l'atome d'hydrogène



2.3 : Structure électronique

2.3.B Spectre de l'atome d'hydrogène

Spectre discret : contient seulement quelques longueurs d'onde spécifiques



2.3 : Structure électronique

2.3.B Spectre de l'atome d'hydrogène

Le transfert d'énergie est **quantifié**, il ne peut prendre que des **valeurs discrètes**, appelées quanta (Planck, 1900).

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Quantification de l'énergie

ΔE = variation d'énergie (J)

h = constante de Planck = $6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s

ν = fréquence (s^{-1})

λ = longueur d'onde (m)

2.3 : Structure électronique

2.3.B Spectre de l'atome d'hydrogène

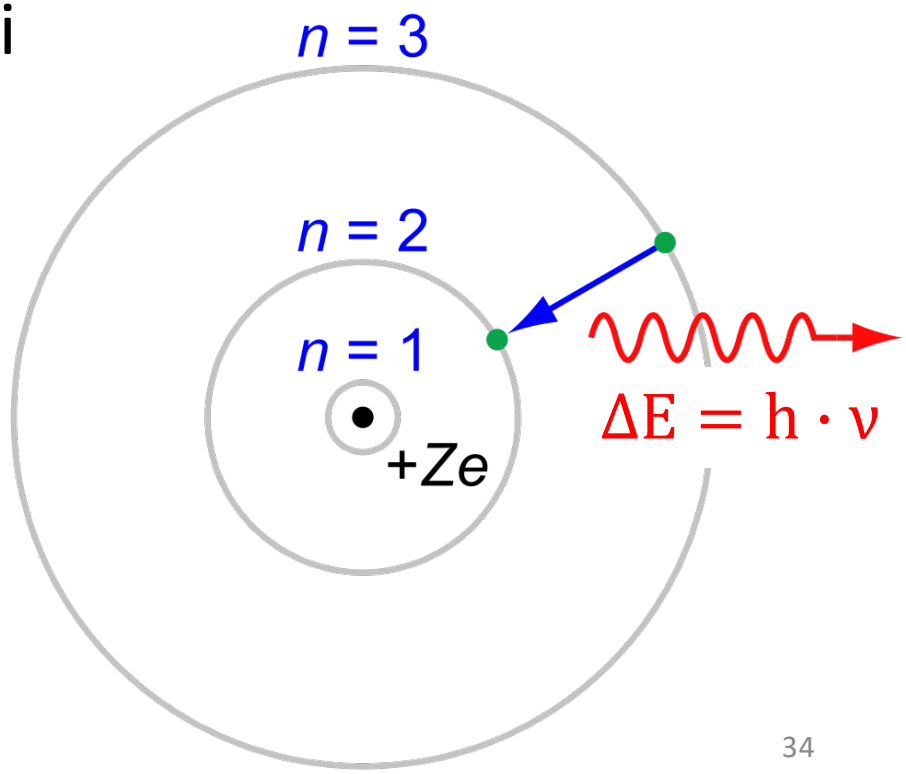
- **Modèle de Bohr** (1913)

  - Si le spectre est discret, l'énergie dans l'atome aussi (*cf*: Planck).
  - L'électron évolue autour du noyau sur des orbites circulaires prédéfinies.
  - Etat fondamental : état de plus faible énergie (n = 1).

Energie des niveaux (J) :

$E = -2{,}1799 \times 10^{-18} / n^2$

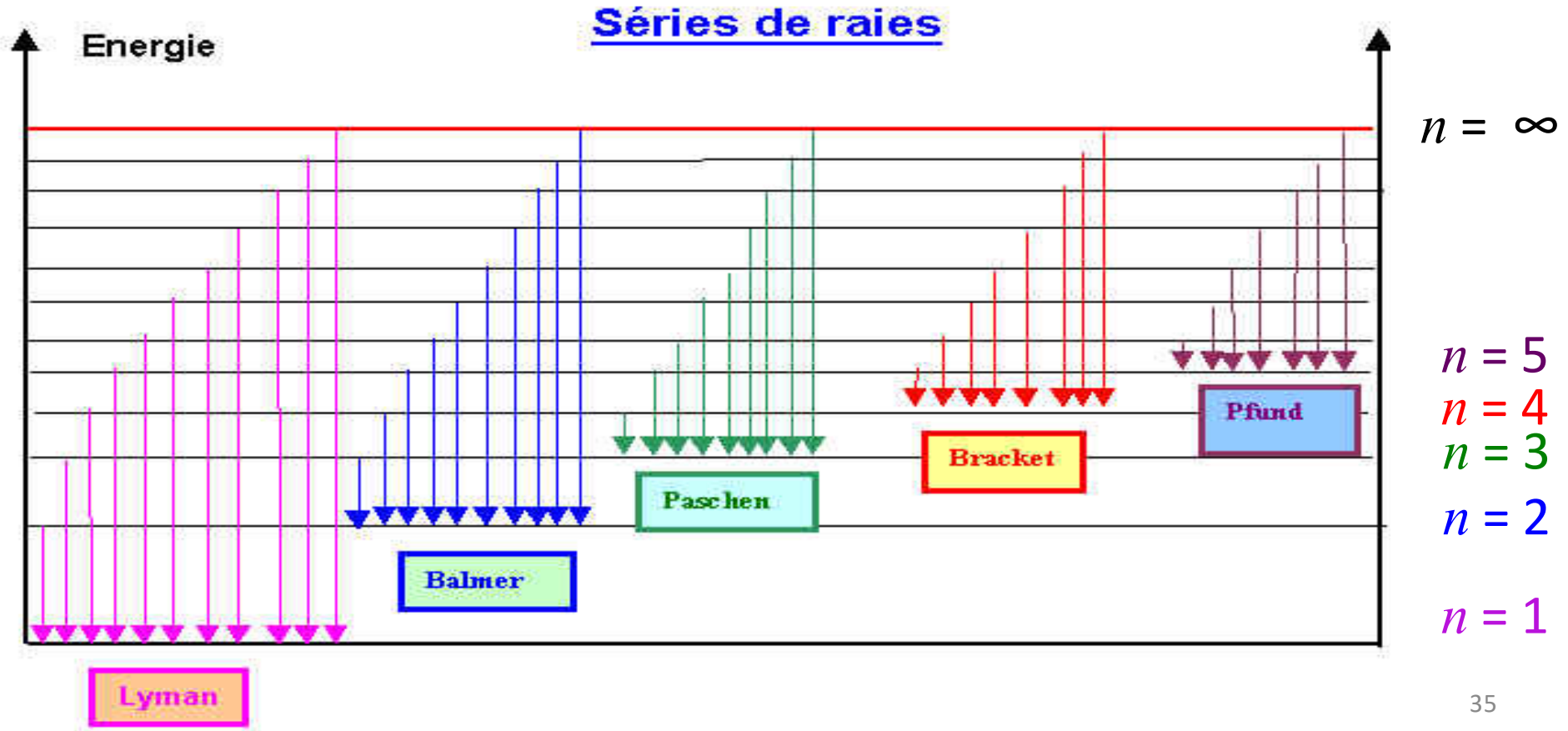
(n = 1, 2, 3, …)



2.3 : Structure électronique

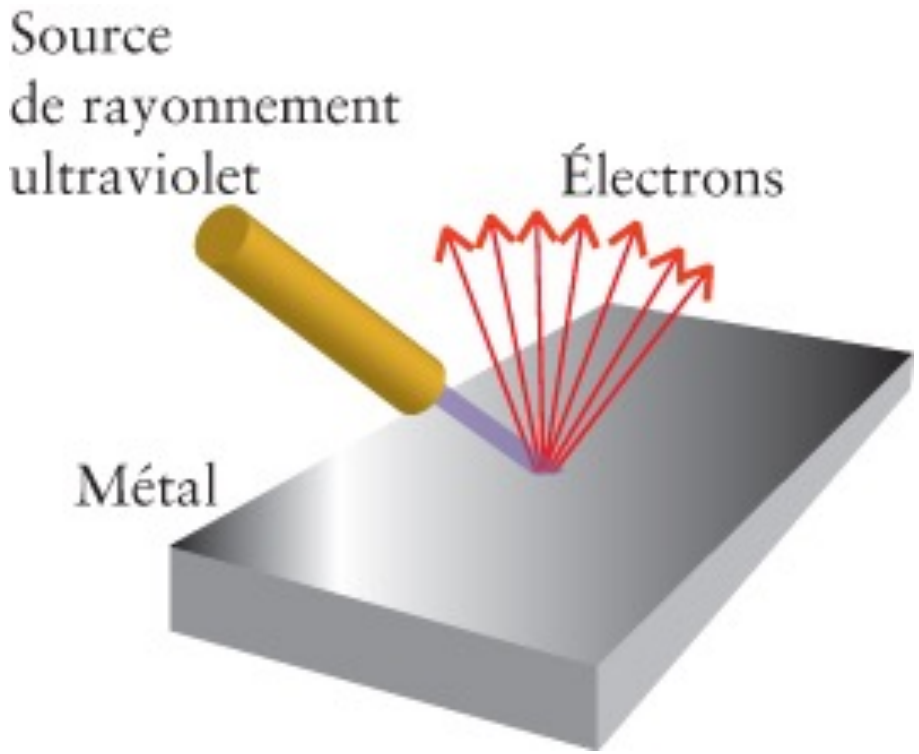
2.3.B Spectre de l'atome d'hydrogène

Interprétation du spectre : $\Delta E = E_{\text{état final}} - E_{\text{état initial}}$



2.3 : Structure électronique

2.3.C Effet photoélectrique



Observations :

- Lumière capable d'arracher des électrons à un métal.
- Pas d'électrons émis sauf si la fréquence dépasse une valeur seuil.
- Ne dépend pas de l'intensité.

Hypothèses :

- Lumière = ensemble de particules (photons)
- Energie d'un photon : $E_{\text{phot}} = h\nu$

2.3.C Effet photoélectrique

Question 2 *(25 points) Examen rattrapage Q1 mai 2019*

Une plaque de métal est placée dans une enceinte dans laquelle on réalise ensuite le vide. Le faisceau d'un laser UV de longueur d'onde égale à 120 nm irradie la surface de la plaque de métal. On mesure la vitesse des électrons arrachés par effet photoélectrique à 1,37 x 10^6 m/s. Un ion à la surface de la plaque se trouve ensuite dans la configuration électronique excitée suivante : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^4\ 4p^1$.

a) Quel est le travail d'extraction du métal ?

b) De quel métal la plaque est-elle constituée ?

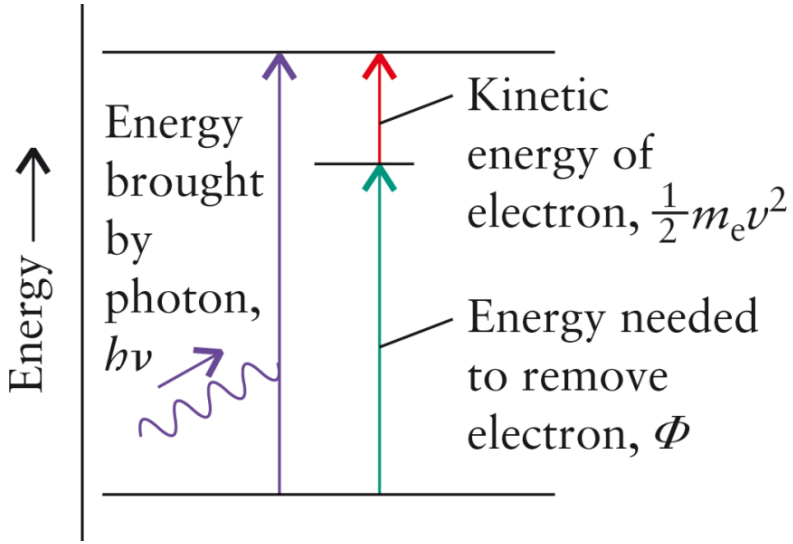
c) Quelle sera la configuration stable d'un atome de cœur de la plaque de métal ?

Données complémentaires : constante de Planck, $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s ; vitesse de la lumière dans le vide, $c = 2{,}9979 \times 10^{8}$ m·s^{-1} ; masse de l'électron, $m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}$ kg.

2.3 : Structure électronique

2.3.C Effet photoélectrique

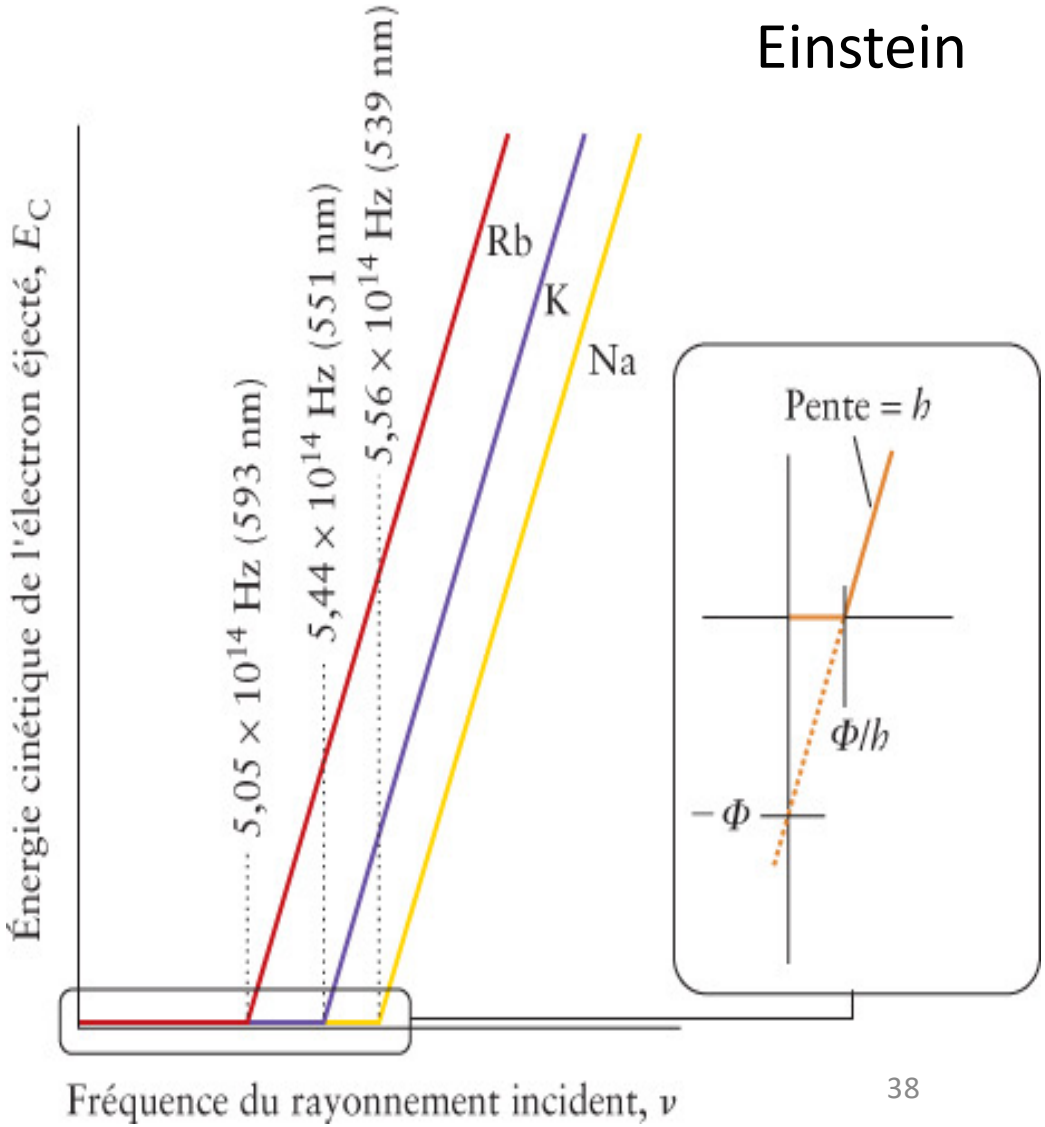
Einstein



$$E_{\text{phot}} = h\nu$$

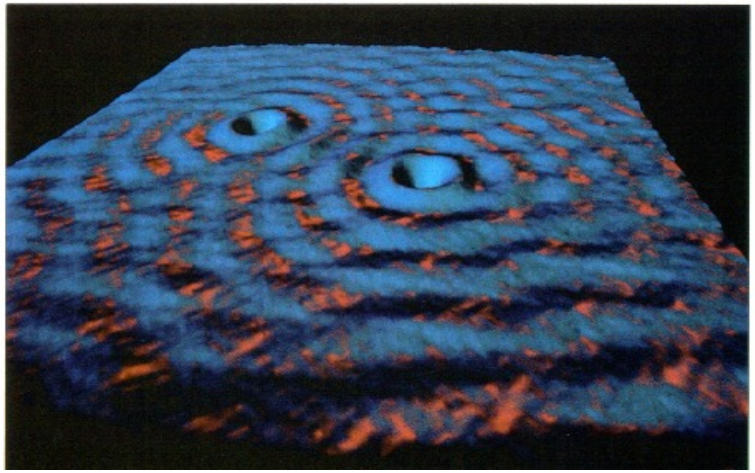
$$E_c = h\nu - \Phi = \frac{m_e v_e^2}{2}$$

travail d'extraction



2.3 : Structure électronique

2.3.D Théorie quantique



- **Dualité onde-corpuscule**

  - Relation énergie-fréquence

$$E = h\nu = hc/\lambda$$

  - Relation énergie masse

$$E = mc^2$$

  - L. de Broglie : onde de matière

$$\lambda = h/m\nu$$

λ = longueur d'onde (m)

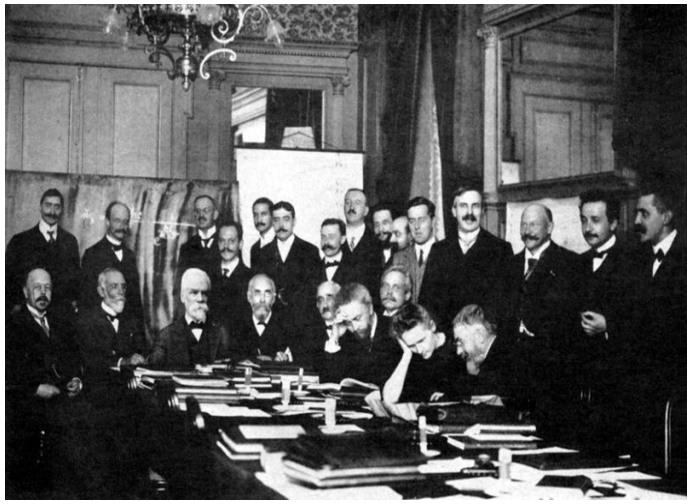
h = constante de Planck

= 6,626 × 10^{-34} J·s

m = masse (kg)

v = vitesse (m·s^{-1})

2.3 : Structure électronique



2.3.D Théorie quantique

- **Dualité onde-corpuscule**

  - Principe d'incertitude d'Heisenberg

$$\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq \frac{h}{4\pi}$$

On ne peut pas déterminer avec précision, à la fois la position et la quantité de mouvement d'une particule

$\Rightarrow$ le modèle de Bohr doit être abandonné.

2.3 : Structure électronique

2.3.D Théorie quantique

- **Mécanique quantique**

  - Basée sur les propriétés ondulatoires de la matière
  - On associe à chaque particule une fonction d'onde :

$$\psi(x,y,z,t)$$

ψ^2 représente la **densité de probabilité de présence** d'une particule.

2.3 : Structure électronique

2.3.D Théorie quantique

- **Mécanique quantique**

  - Pour calculer ψ, on utilise l'**équation de Shrödinger**

$$H\psi = E\psi$$

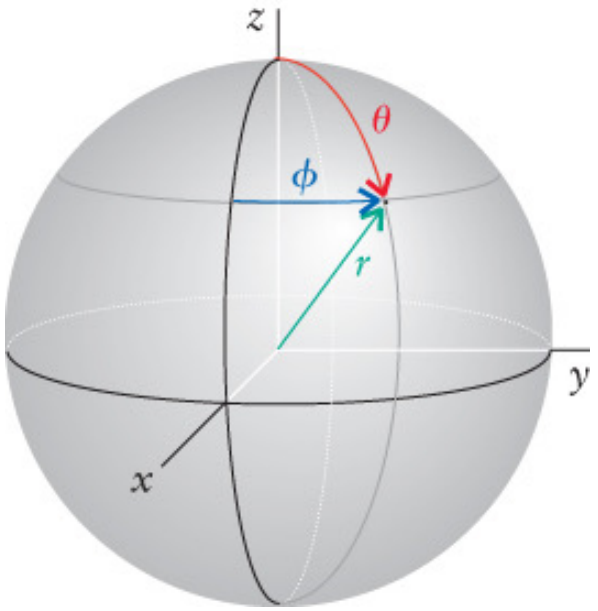
ψ est la fonction d'onde

H est l'opérateur Hamiltonien

E est l'énergie totale

2.3 : Structure électronique

2.3.E Orbitales et structure électronique



- **Atome d'hydrogène**

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)-\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

Solutions de l'équation de Schrödinger :

- Densité de probabilité de présence de l'électron.
- Niveaux d'énergie de l'électron.
- **Orbitales atomiques** et **niveaux d'énergie discrets**.

2.3 : Structure électronique

2.3.E Orbitales et structure électronique

Ces solutions dépendent de 4 nombres quantiques (NQ).

1. Le NQ principal

$$n = 1, 2, 3, \ldots$$

définit le niveau d'énergie et la « taille » de l'orbitale.

- $n = 1$ → couche 1 ou couche K
- $n = 2$ → couche 2 ou couche L
- $n = 3$ → couche 3 ou couche M

…

2.3.E Orbitales et structure électronique

2. Le NQ du moment angulaire orbital

$$l = 0, 1, 2, 3, \ldots, n\text{-}1$$

définit la forme de l'orbitale.

Remarque :

$l = 0$ → orbitale **s**

$l = 1$ → orbitale **p**

$l = 2$ → orbitale **d**

$l = 3$ → orbitale **f**

2.3.E Orbitales et structure électronique

3. Le NQ magnétique

$$m_l = -l, -l+1, \ldots, l-1, l$$

définit l'orientation du mouvement orbitalaire de l'électron.

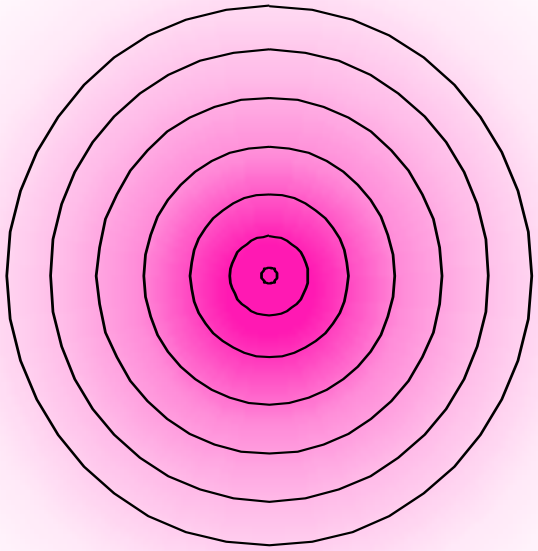
2.3 : Structure électronique

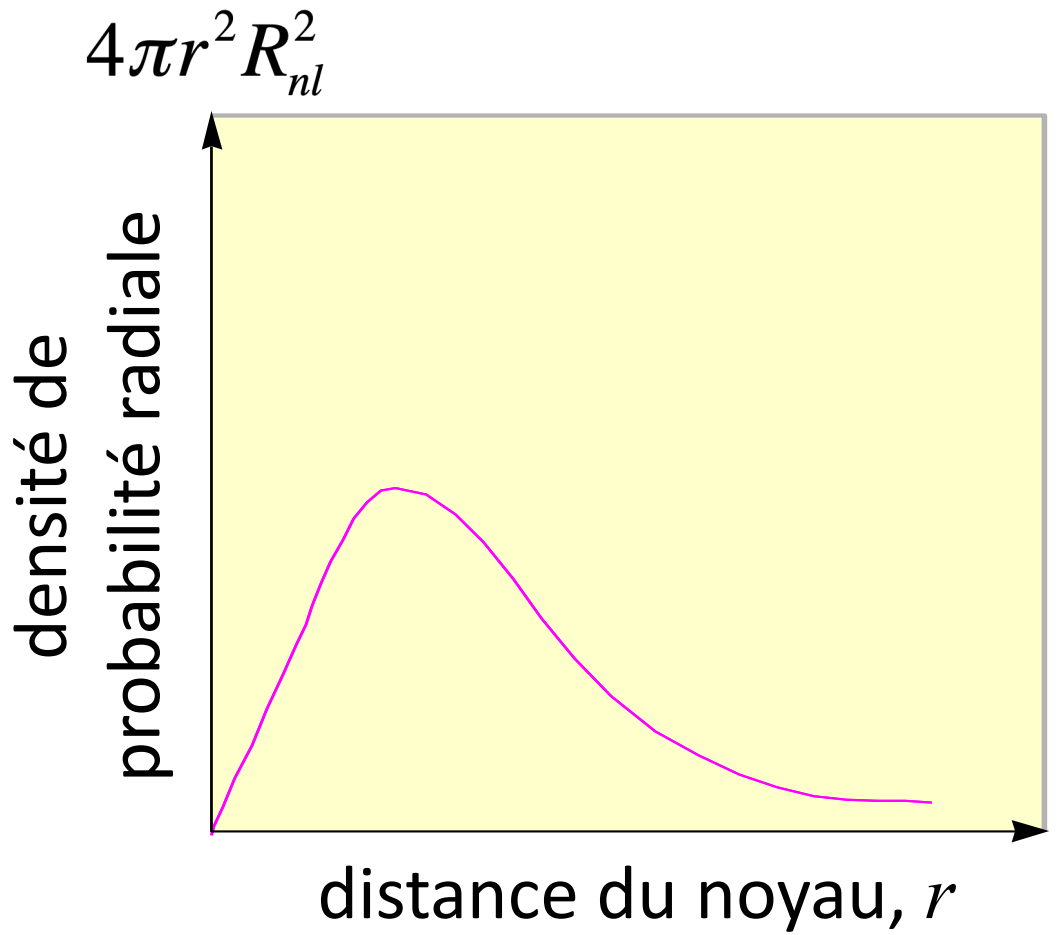
2.3.E Orbitales et structure électronique

$n = 1, 2, 3, \ldots$; $l = 0, 1, 2, 3, \ldots, n\text{-}1$; $m_l = -l, -l+1, \ldots, l\text{-}1, l$

2.3.E Orbitales et structure électronique

Orbitale 1s

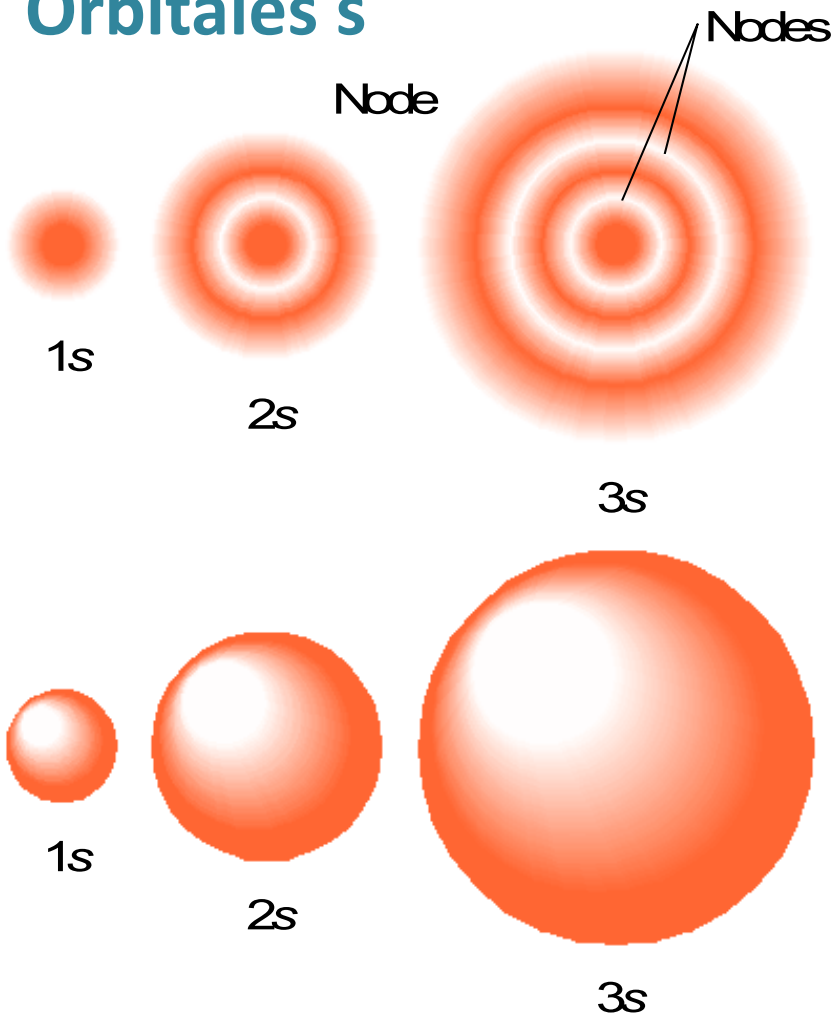


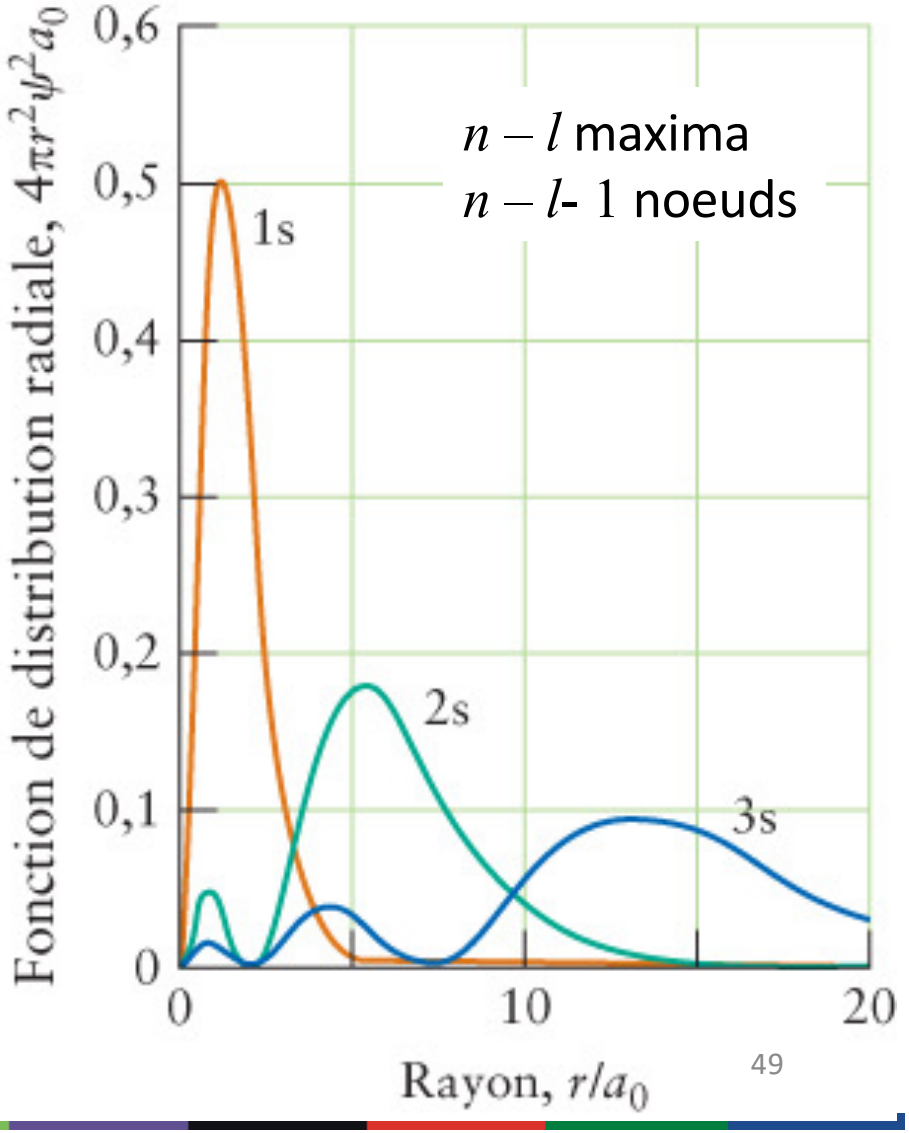


2.3 : Structure électronique

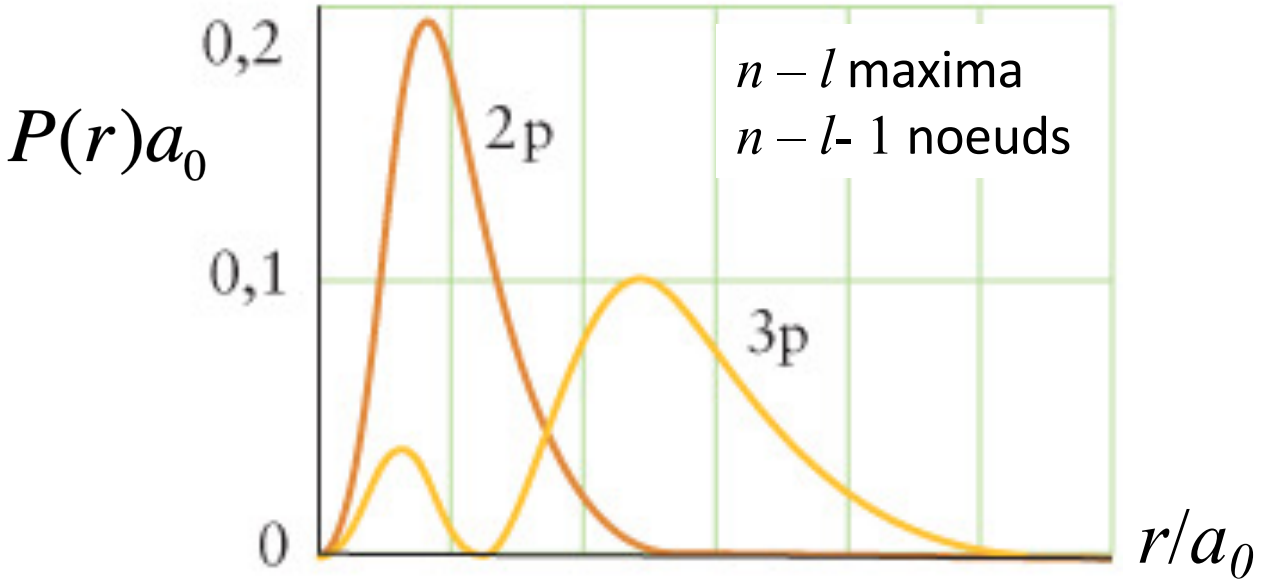
2.3.E Orbitales et structure électronique

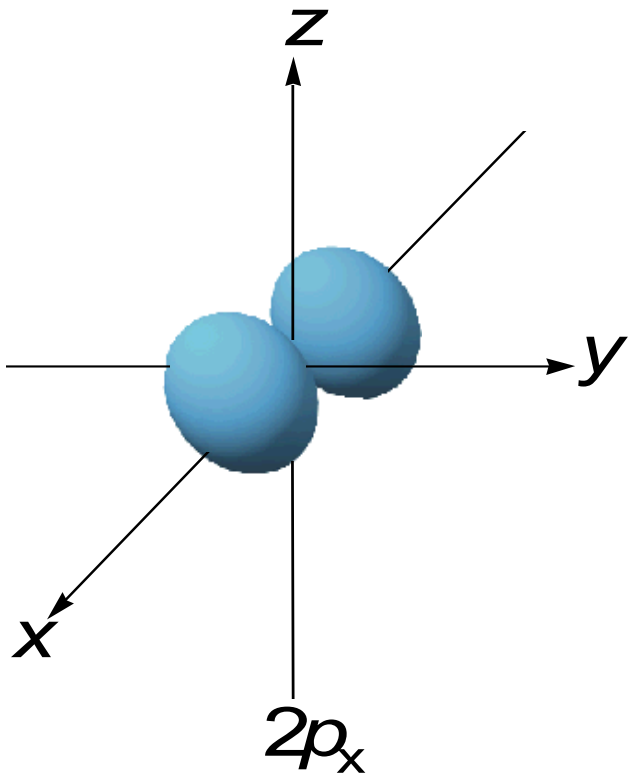
Orbitales s

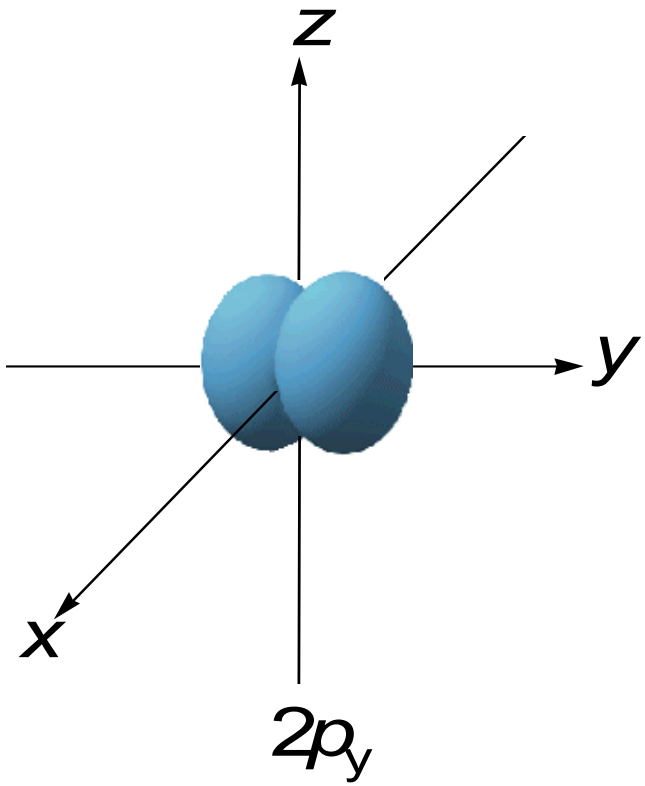


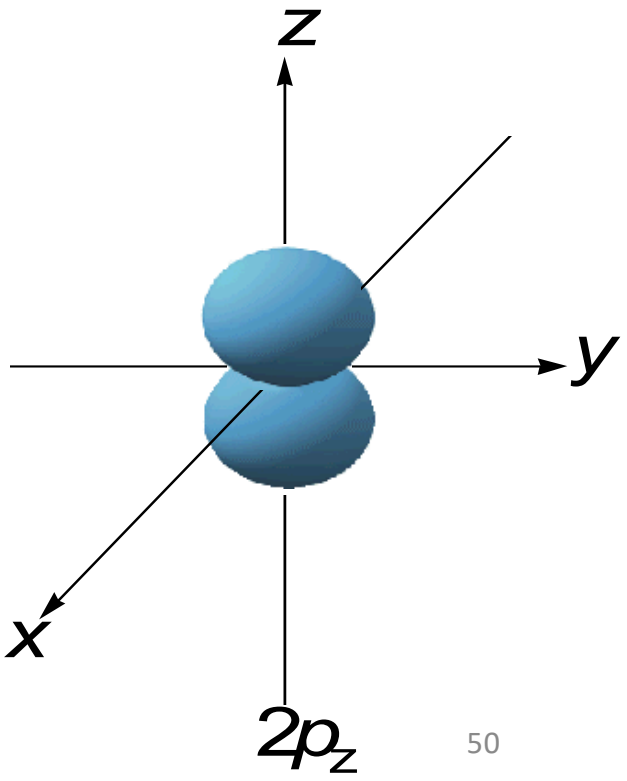


Orbitales p

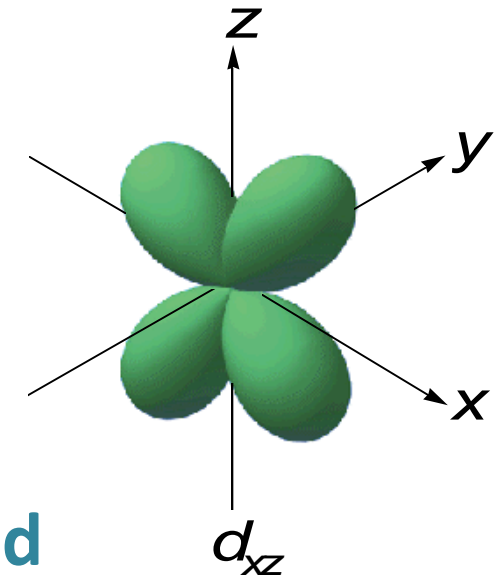

0,2
$P(r)a_0$
0,1
0
2p
3p
$n - l$ maxima
$n - l$- 1 noeuds
r/a_0

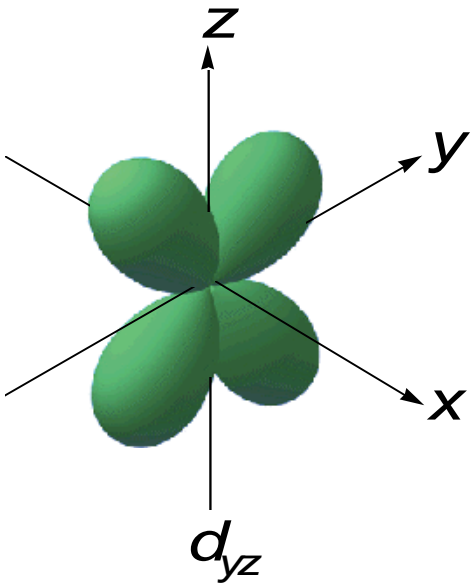

z
y
x
$2p_x$

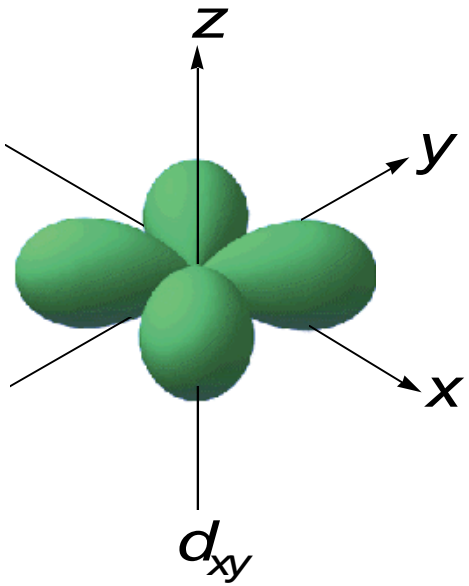

z
y
x
$2p_y$

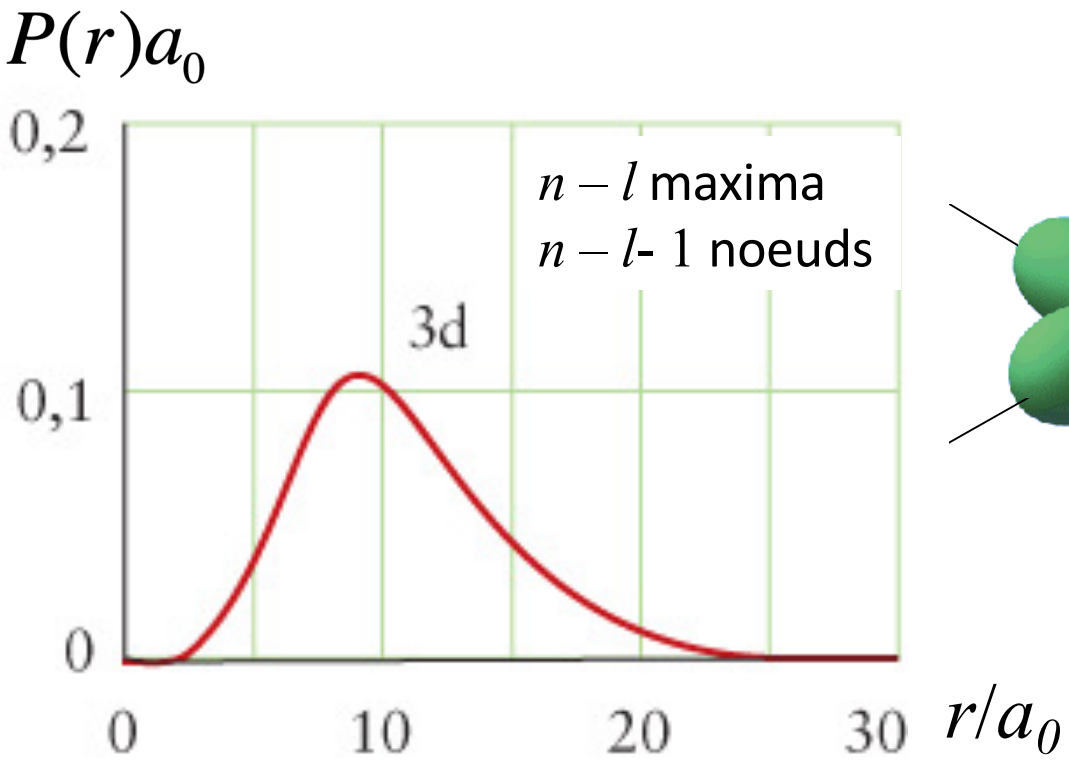

z
y
x
$2p_z$

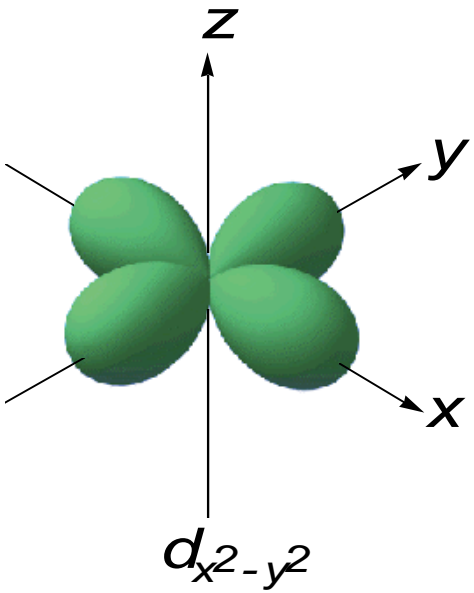
Orbitales d

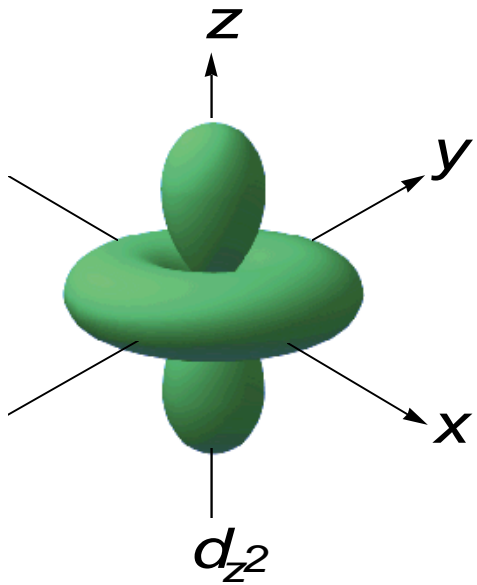

z
y
x
d_{xz}


z
y
x
d_{yz}

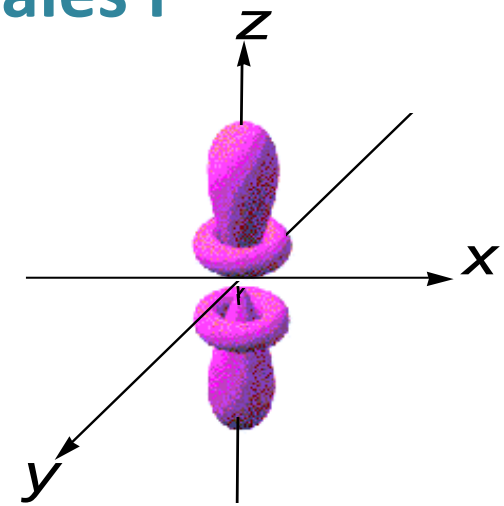

z
y
x
d_{xy}


$P(r)a_0$
0,2
0,1
0
3d
$n - l$ maxima
$n - l$- 1 noeuds
0
10
20
30
r/a_0

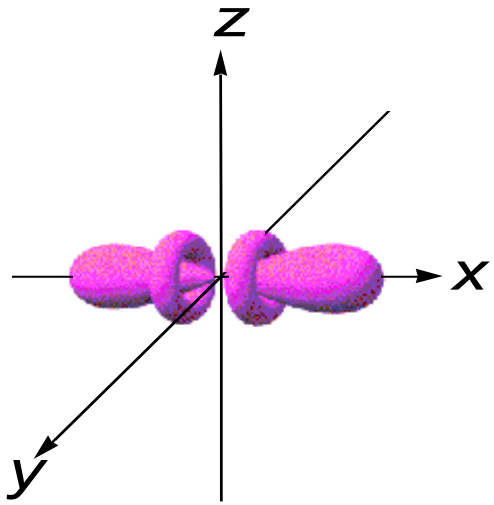

z
y
x
$d_{x^2-y^2}$


z
y
x
d_{z^2}

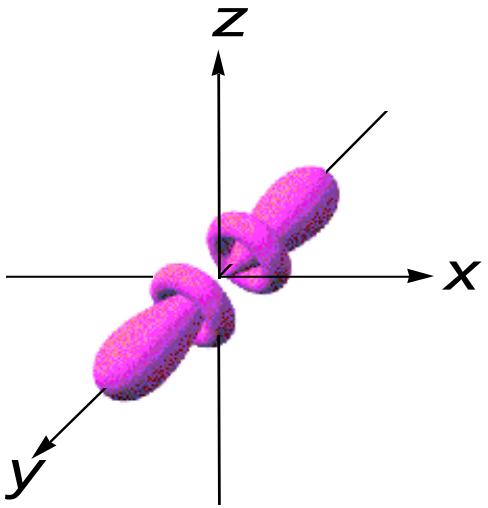
Orbitales f



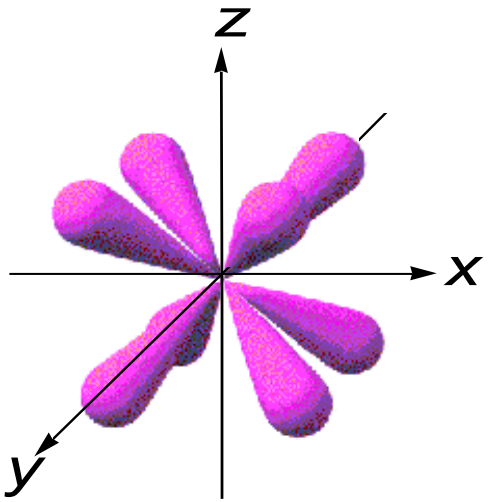
$f_{z^3-\frac{3}{5}zr^2}$



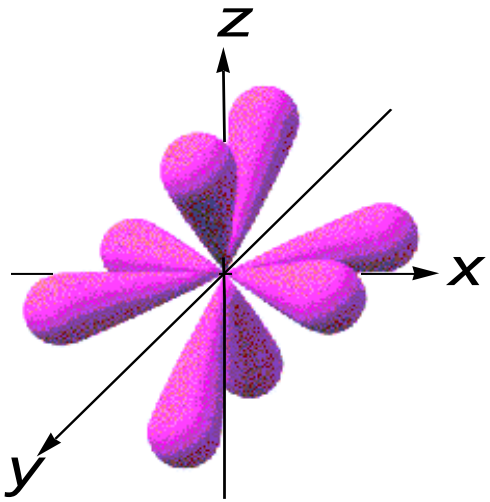
$f_{x^3-\frac{3}{5}xr^2}$



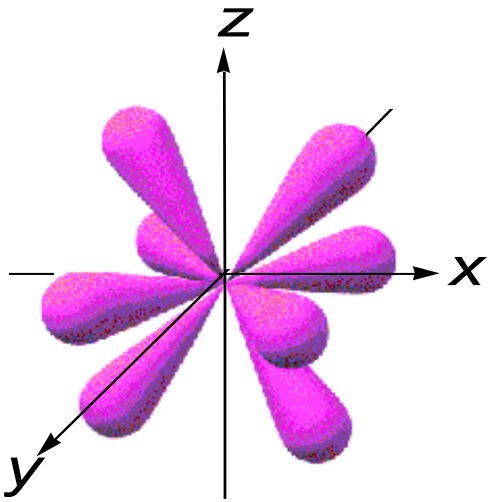
$f_{y^3-\frac{3}{5}yr^2}$



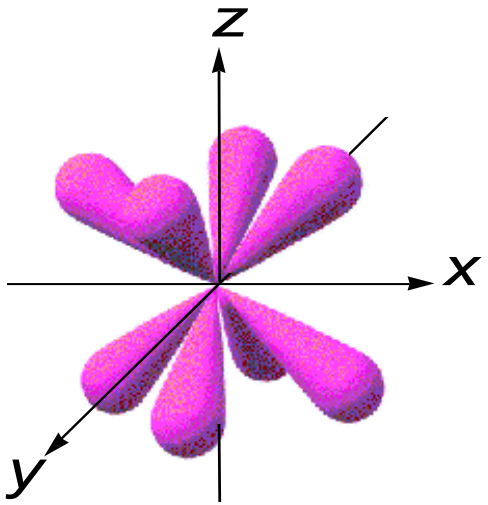
f_{xyz}



$f_{y(x^2-z^2)}$



$f_{x(z^2-y^2)}$



$f_{z(x^2-y^2)}$

2.3.E Orbitales et structure électronique

4. Le NQ magnétique de spin

$$m_s = +1/2, -1/2$$

définit l'état de spin de l'électron.

Remarque :

$m_s = + ½$ est souvent noté ↑

$m_s = - ½$ est souvent noté ↓

2.3 : Structure électronique

2.3.E Orbitales et structure électronique

Atomes polyélectroniques

- Hypothèse d'orbitales hydrogénoïdes (semblables mais énergies différentes).
- Comment les différents électrons s'arrangent-ils ?

A. Principe de l'Aufbau

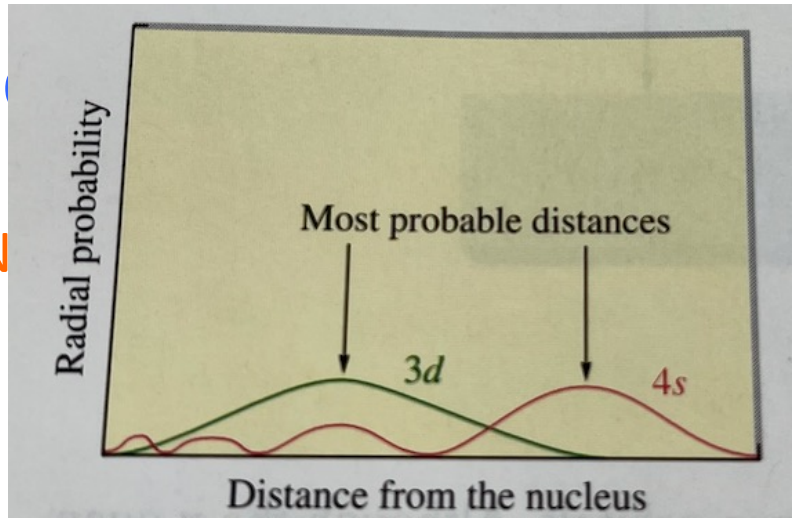
Les électrons sont ajoutés un à un par ordre croissant d'énergie.

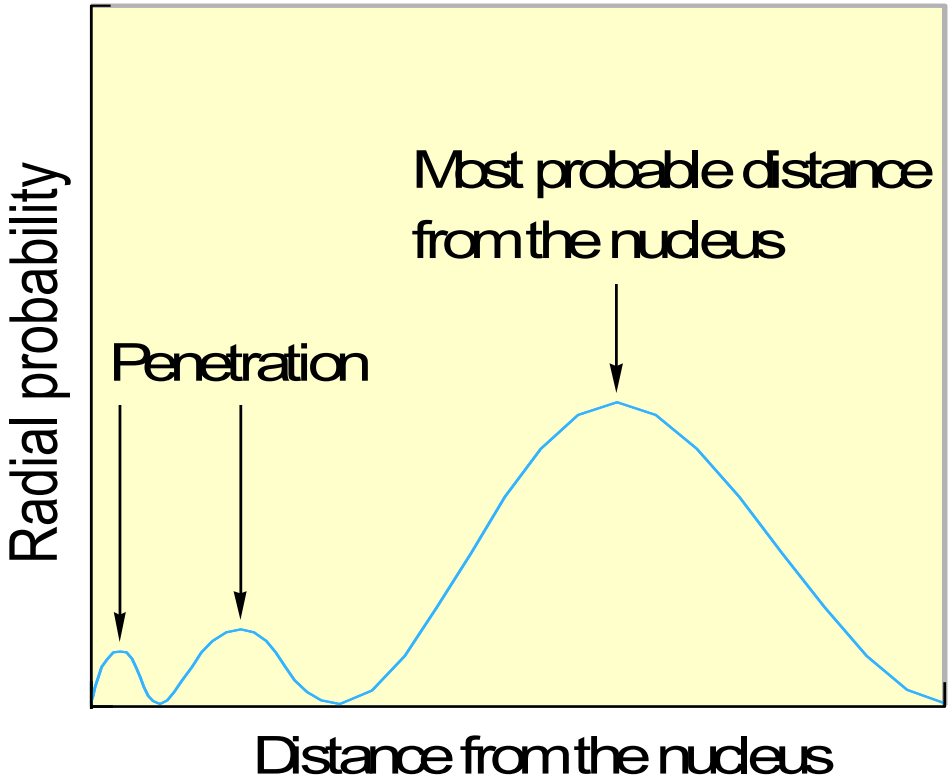
Attention ! effet de pénétration et de blindage.

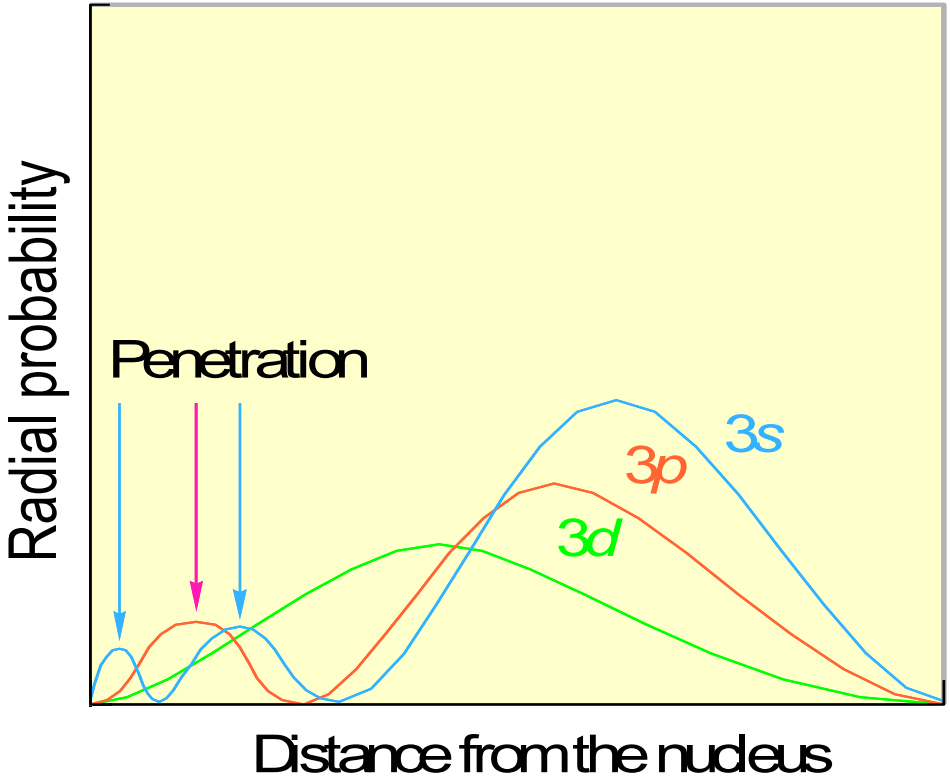
2.3 : Structure électroni

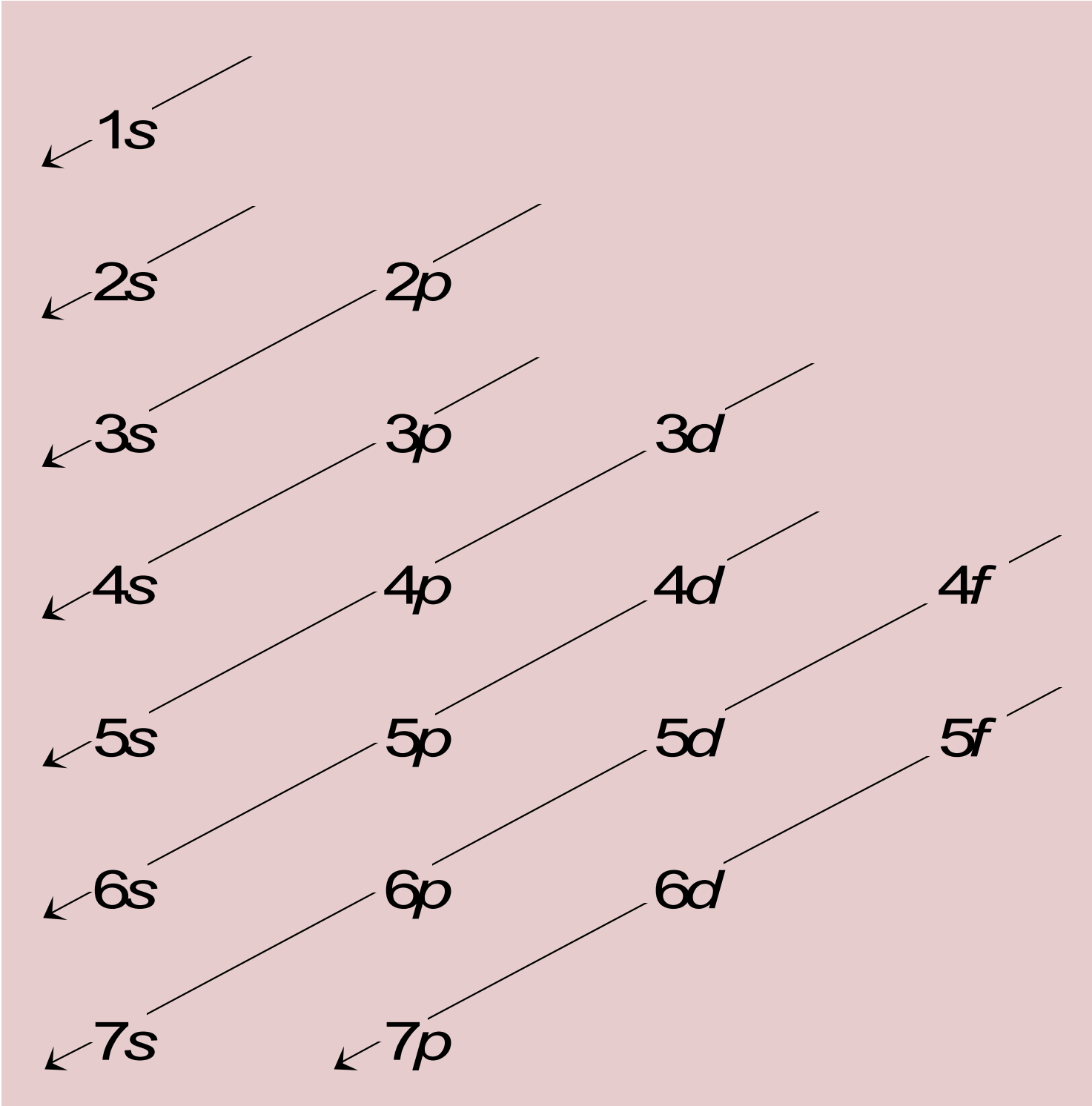
2.3.E Orbitales et structure électron

A. Principe de l'Aufbau








1s
2s
2p
3s
3p
3d
4s
4p
4d
4f
5s
5p
5d
5f
6s
6p
6d
7s
7p

2.3.E Orbitales et structure électronique

B. Principe d'exclusion de Pauli

« Pour un atome donné, deux électrons ne peuvent pas avoir la même combinaison des quatre nombres quantiques. »

Donc, **une orbitale** ne peut contenir au maximum que **deux électrons** et ils doivent avoir des **spins opposés** (électrons appariés).

2.3 : Structure électronique

2.3.E Orbitales et structure électronique

C. Règle de Hund

La configuration de plus basse énergie pour un atome est celle qui présente le maximum d'électrons non appariés permis par le principe de Pauli dans une combinaison particulière d'orbitales dégénérées (c'est-à-dire qui ont la même énergie).

C : $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

2.3.E Orbitales et structure électronique

- **Electrons de cœur et couche de valence**

Electrons de valence : électrons des orbitales ayant le plus grand nombre quantique principal (n détermine la période).

Ex : Ca : 2 électrons de valence.

N : 5 électrons de valence.

Br : 7 électrons de valence.

Les électrons des niveaux internes sont appelés **électrons de cœur**.

2.3 : Structure électronique

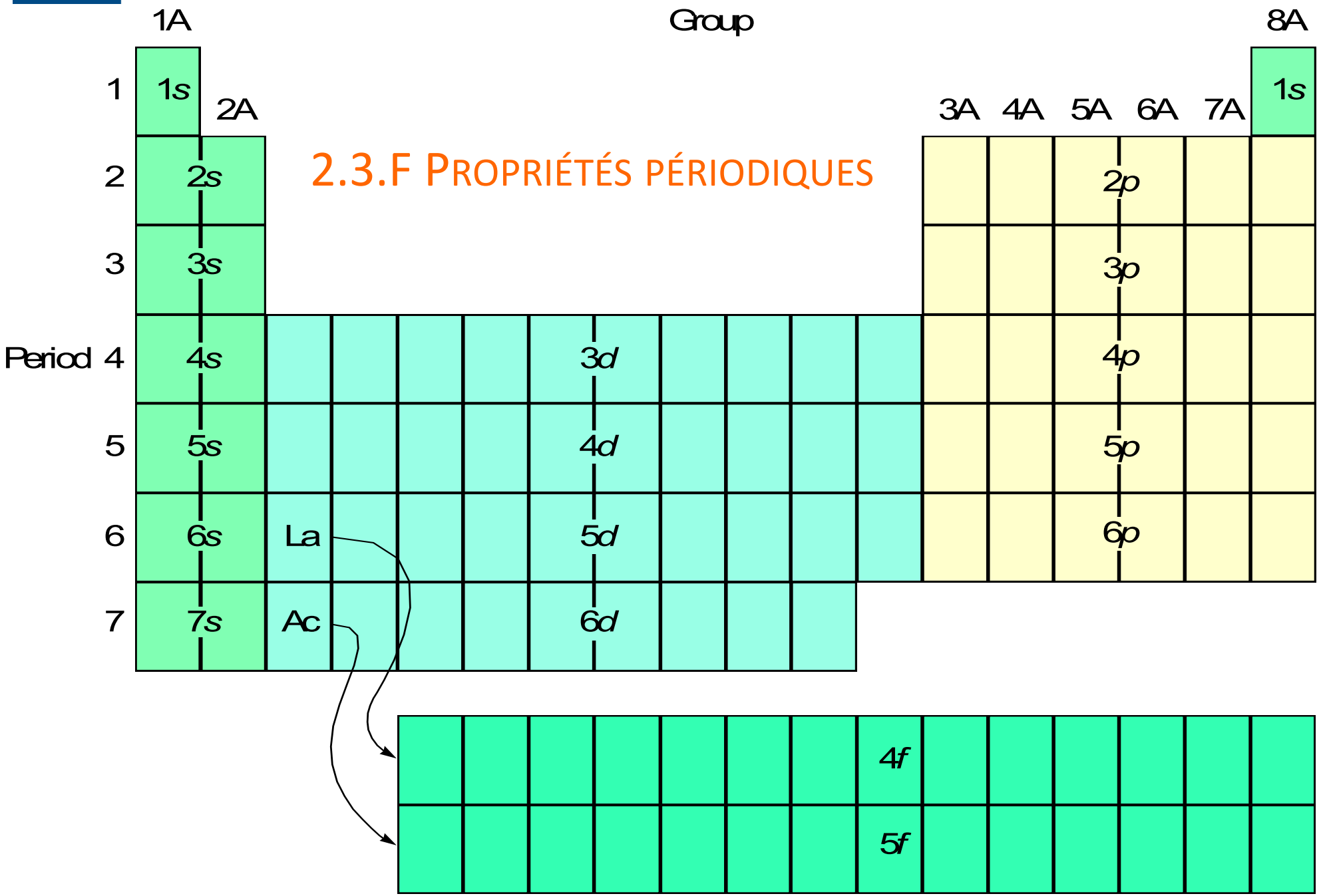
2.3.F Propriétés périodiques

1																	18
1 H	2											13	14	15	16	17	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Unq	105 Unp	106 Unh	107 Uns	108 Uno	109 Une	110 Uun	111 Uuu							

Lanthanide series	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
Actinide series	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

2.3 : Structure électronique

2.3.F Propriétés périodiques



2.3 : Structure électronique

2.3.F Propriétés périodiques

- **Organisation du tableau périodique**

Eléments principaux (groupes principaux): remplissage des orbitales s et p (Na, Al, O, Ne).

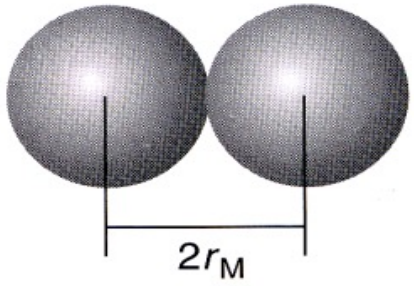
Eléments de transition : remplissage des orbitales d (Fe, Co, Ni).

Lanthanides et actinides : remplissage des orbitales 4f et 5f (Eu, Am, Es).

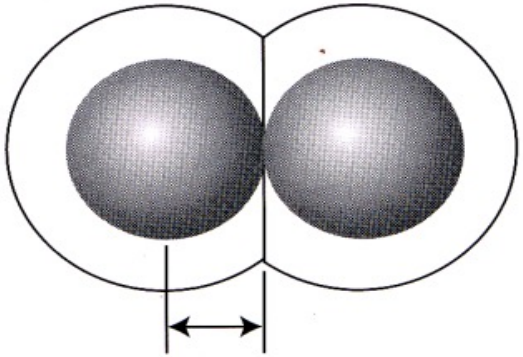
2.3 : Structure électronique

2.3.F Propriétés périodiques

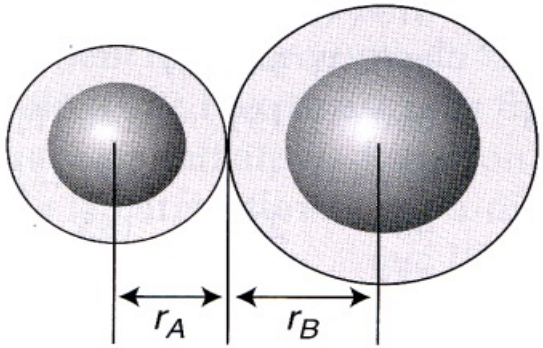
A. Rayon atomique (plusieurs définitions)



Rayon métallique



Rayon covalent



Rayon de van der Waals

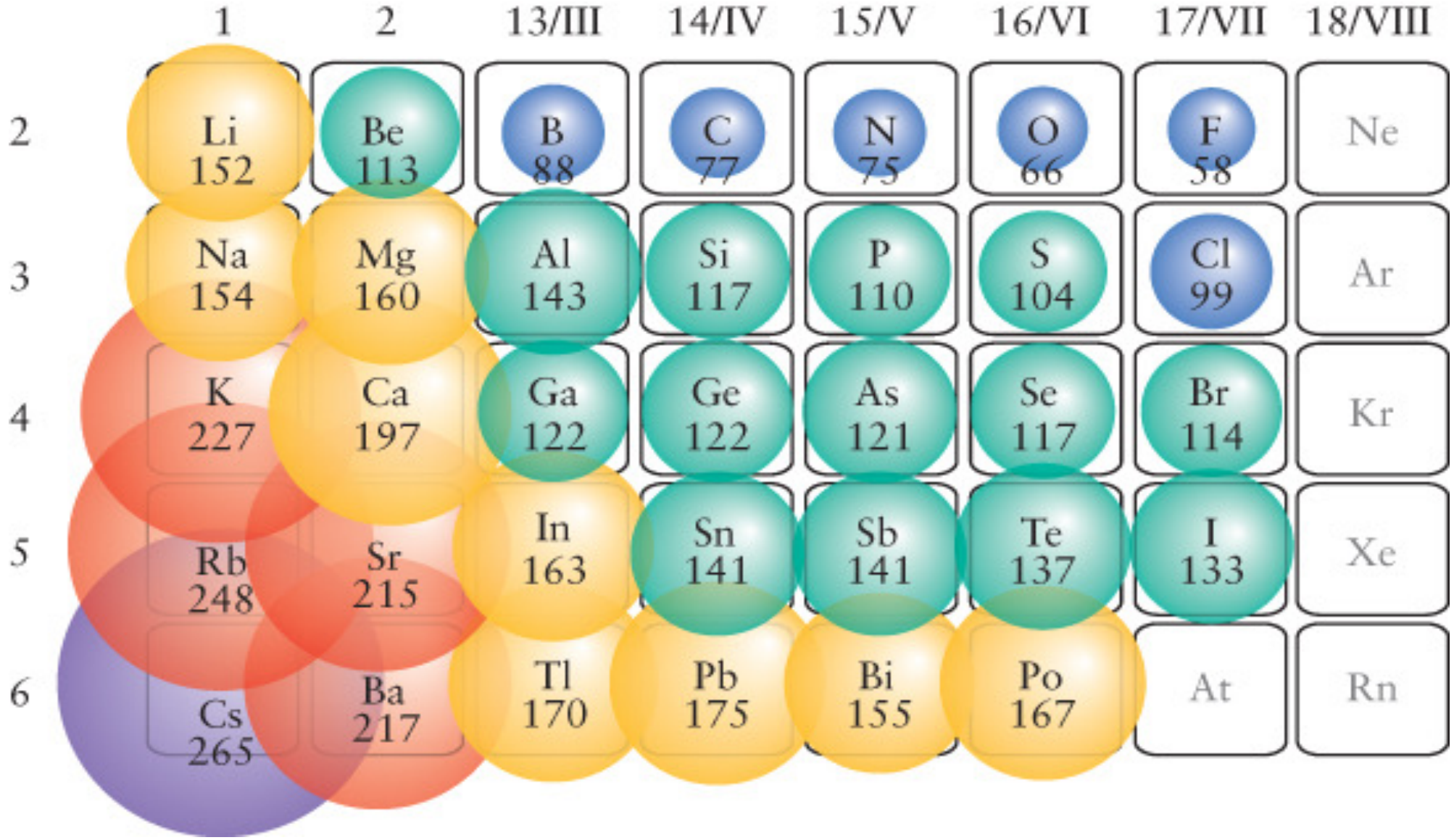
rayon métallique : moitié de la distance expérimentale entre 2 noyaux voisins du solide.

rayon covalent : moitié de la distance internucléaire d'atomes voisins du même élément dans une molécule.

rayon de van der Waals : distance minimale entre espèces non-liées.

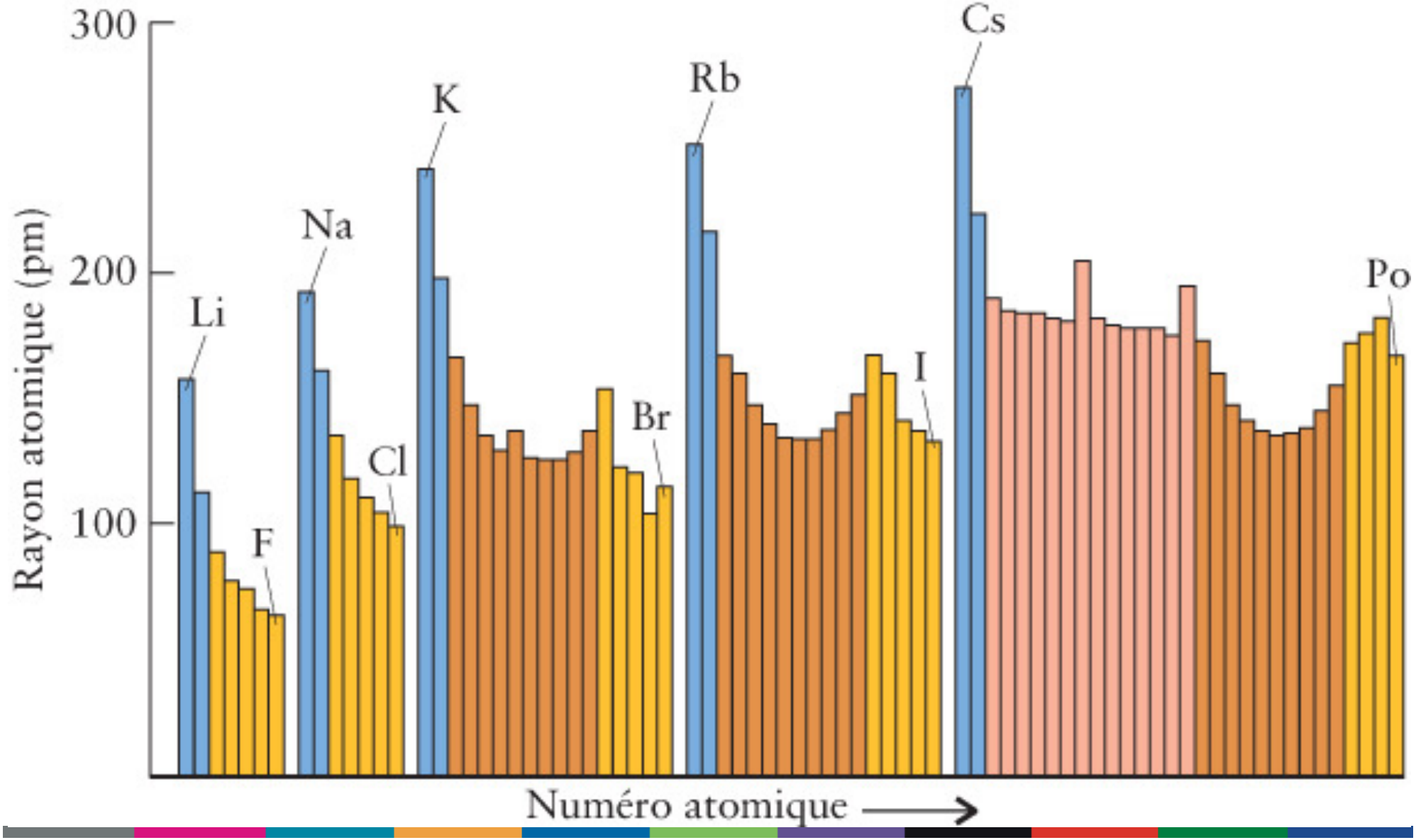
2.3 : Structure électronique

2.3.F Propriétés périodiques (rayon atomique, pm)



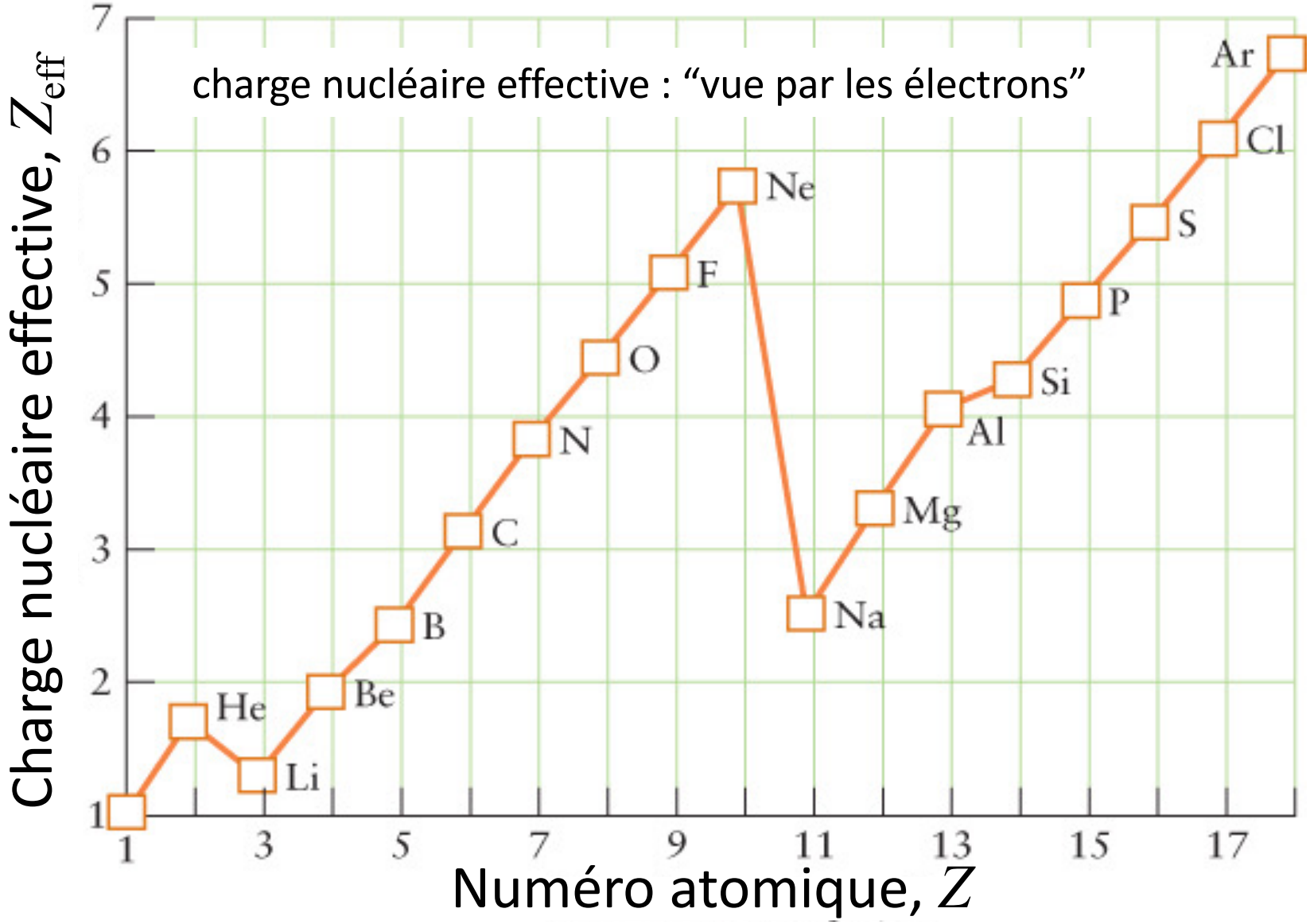
2.3 : Structure électronique

2.3.F Propriétés périodiques



2.3 : Structure électronique

2.3.F Propriétés périodiques



2.3 : Structure électronique

2.3.F Propriétés périodiques

B. Energie d'ionisation

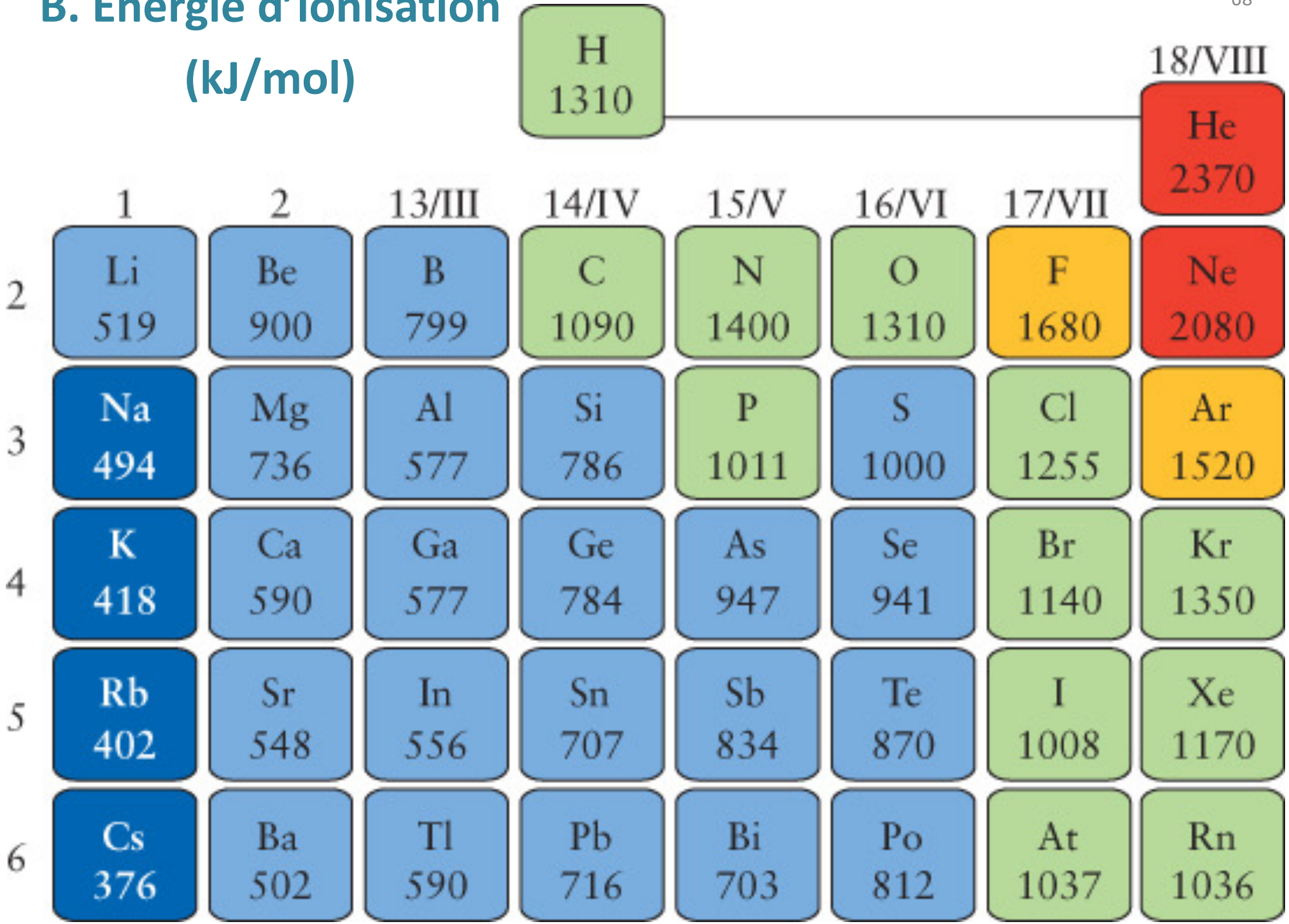
Quantité d'énergie requise pour retirer un électron d'un atome (gazeux) ou d'un ion.

Energie de première ionisation :

$$X\,(g) \rightarrow X^{+}\,(g) + e^{-}\,(g) \qquad \Delta E = I_1$$

- Augmente de la gauche vers la droite dans une période.
- Décroît en descendant dans un groupe.

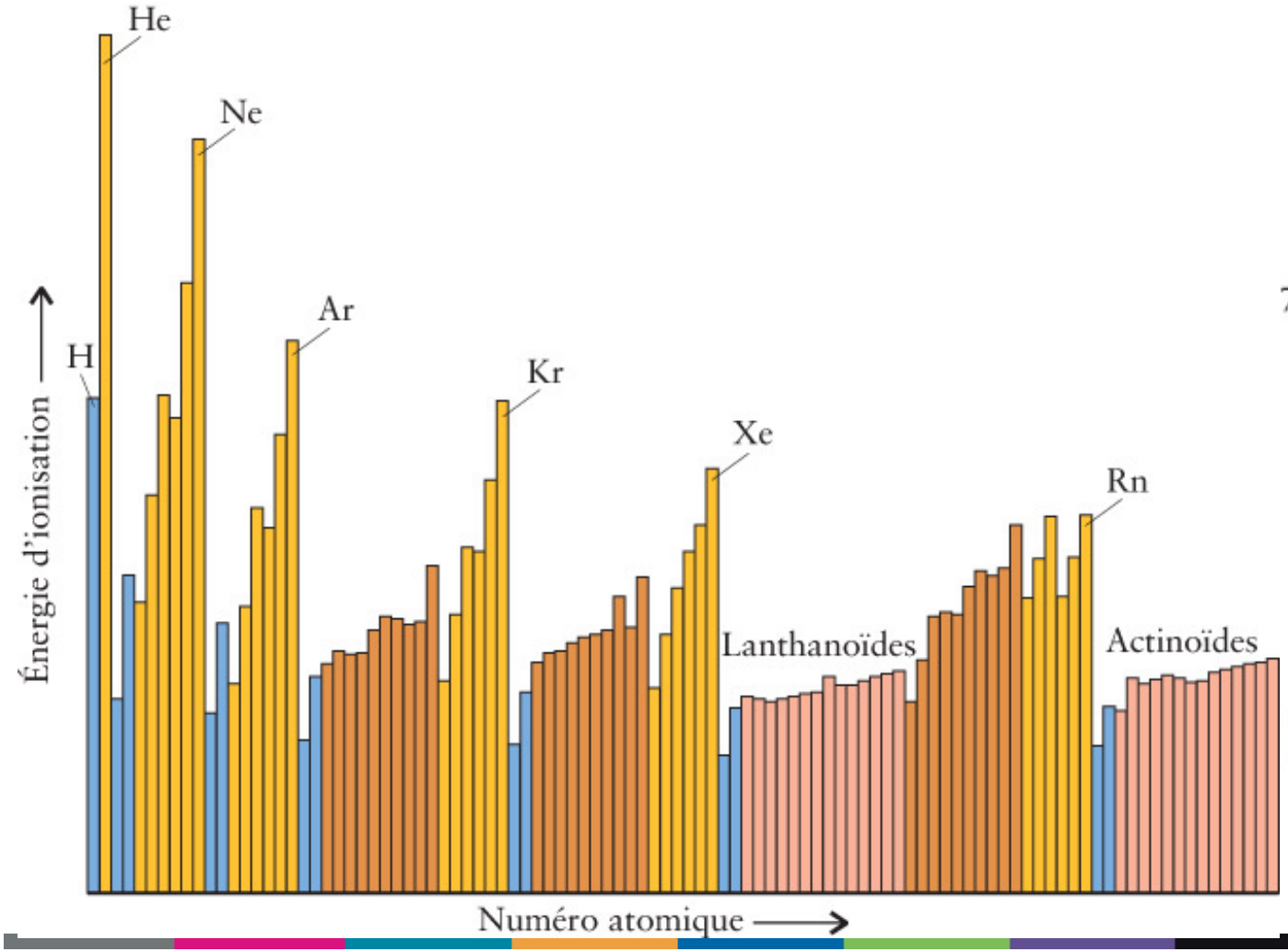
B. Energie d'ionisation (kJ/mol)

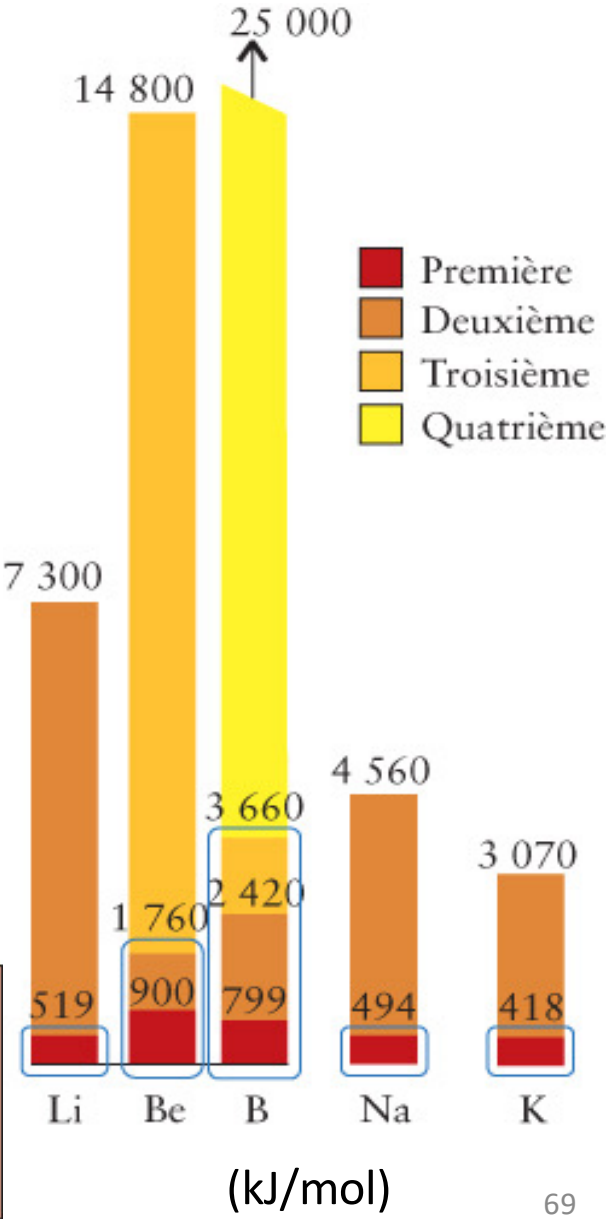


2.3 : Structure électronique

2.3.F Propriétés périodiques

B. Energie d'ionisation





2.3 : Structure électronique

2.3.F Propriétés périodiques

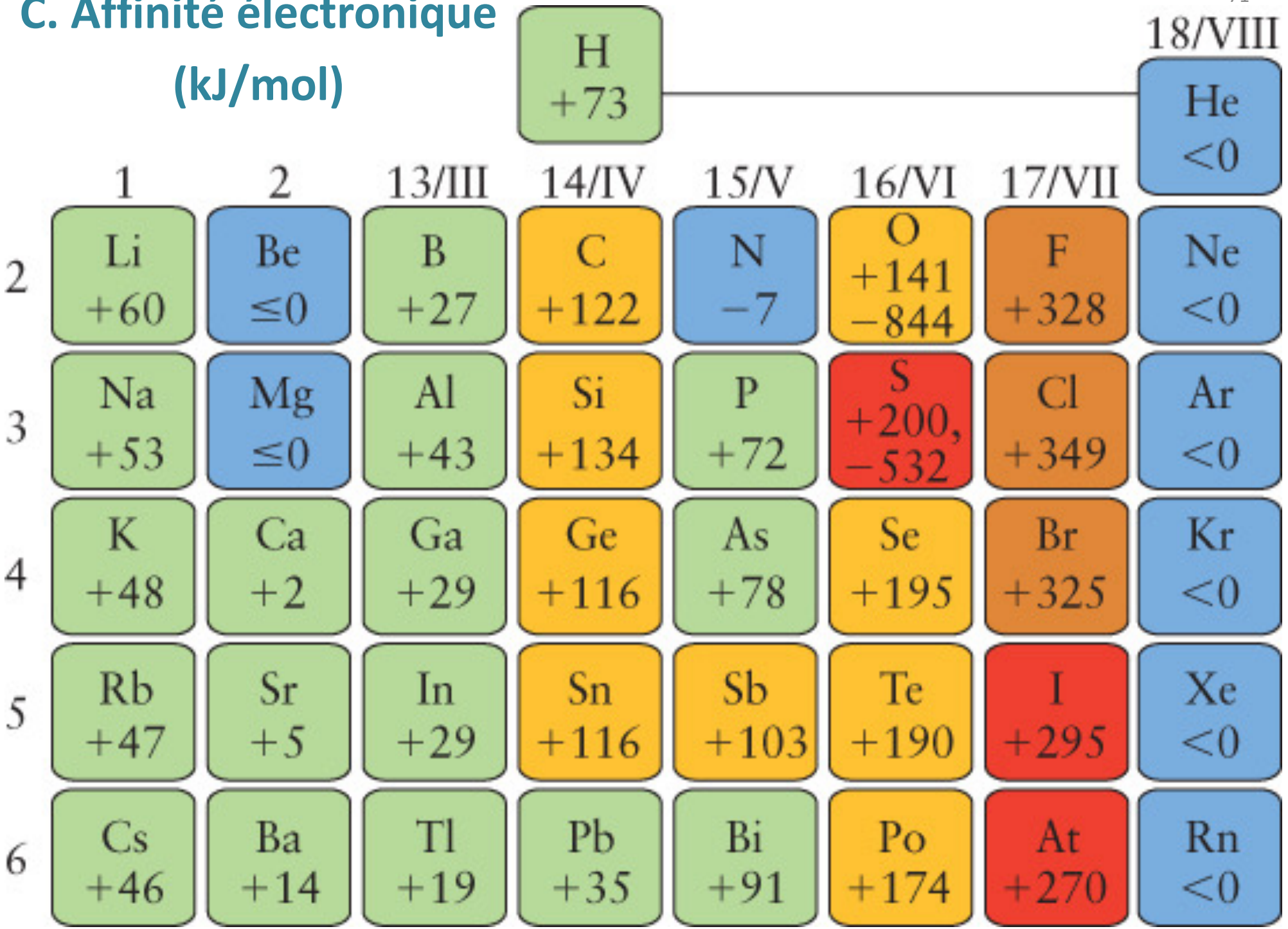
C. Affinité électronique

Mesure de la quantité d'énergie libérée par l'addition d'un électron à un atome gazeux :

$$X\,(g) + e^-\,(g) \rightarrow X^-\,(g) \qquad \Delta E = -\,E_{aé}$$

- Affinité électronique = – enthalpie de capture (v. chap. 5).
- Augmente de la gauche vers la droite dans une période.
- Décroît en descendant dans un groupe.

C. Affinité électronique (kJ/mol)



2.3 : Structure électronique

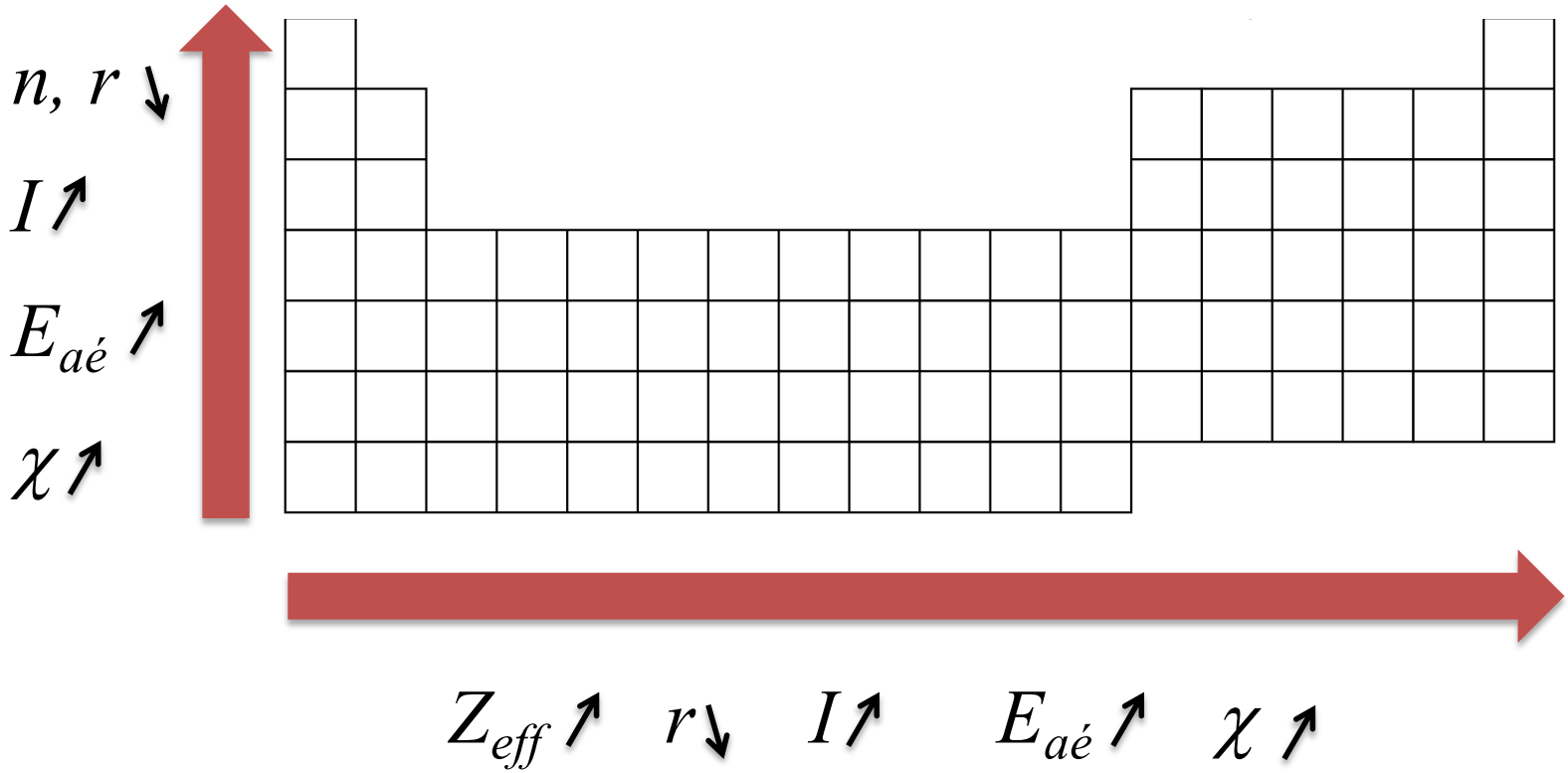
2.3.F Propriétés périodiques

D. Electronégativité

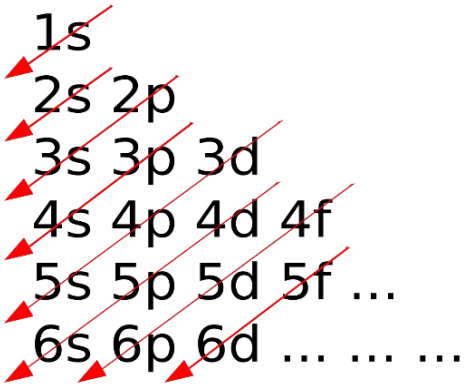
- Tendance relative à attirer les électrons dans une liaison chimique.
- Référence : le fluor a une électronégativité de 4 ($\chi_F = 4$).
- Augmente de la gauche vers la droite dans une période.
- Décroît en descendant dans un groupe.

2.3 : Structure électronique

2.3.F Propriétés périodiques : Résumé



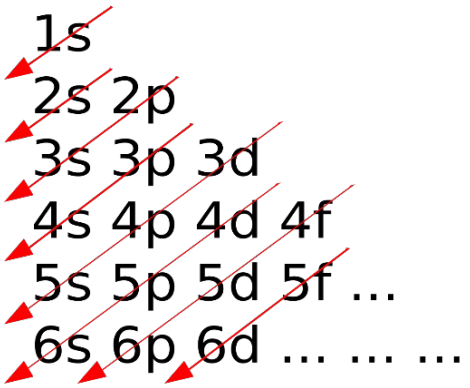
2.3 : Structure électronique



EXERCICES : ÉTATS FONDAMENTAUX

Ne (Z = 10), Al (Z = 13), Al^{3+}, C (Z = 6)

2.3 : Structure électronique



EXERCICES : ÉTATS FONDAMENTAUX

$_{3}$Li : $1s^2\ 2s^1$

$_{8}$O : $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ ou [He] $2s^2\ 2p^4$

$_{24}$Cr : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ \underline{4s^1\ 3d^5}$ ou [Ar] $4s^1\ 3d^5$

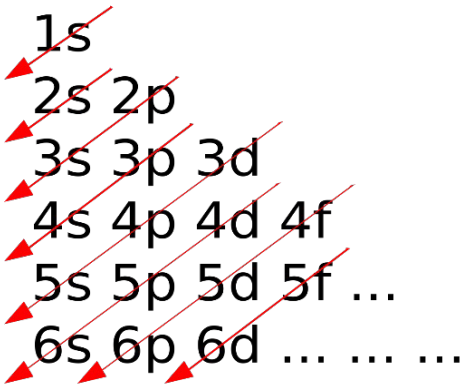
$_{29}$Cu : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ \underline{4s^1\ 3d^{10}}$ ou [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$

exceptions

$_{35}$Br : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$ ou [Ar] $4s^2 3d^{10}\ 4p^5$ ($35\ e^-$)

$_{35}Br^-$: [Ar] $4s^2 3d^{10}\ 4p^6$ ($36\ e^-$)

2.3 : Structure électronique

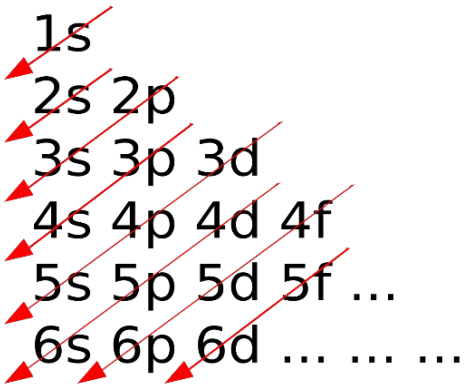


EXERCICES : ÉTATS FONDAMENTAUX

Est-ce que la configuration suivante est possible ?

$_{26}\mathbf{Fe^{3+}}$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 4p^3$

2.3 : Structure électronique



EXERCICES : ÉTATS FONDAMENTAUX

Combien d'électrons peut contenir une orbitale d ?

a) 10
b) 2
c) 5